

1.1 તરલ (Fluid) :-

જે પદાર્થ પર શીયર સ્ટ્રેસ લગાડતાં તેનું વંહન થઈ શકે તેને તરલ કહે છે.

તરલ (Fluid)**પ્રવાહી (Liquid)**

દા. ત. : પાણી, તેલ, પેટ્રોલ, ડીઝલ વગેરે

તરલ દબનીય કે અદબનીય હોઈ શકે.

સામાન્ય રીતે, પ્રવાહી અદબનીય છે, જ્યારે વાયુ દબનીય છે.

આમ, તરલનું નીચે મુજબ પણ વર્ગીકરણ થઈ શકે.

વાયુ (Gas)

દા.ત. : ઓક્સિજન, નાઈટ્રોજન, કાર્બન ડાયોક્સાઈડ, વગેરે.

તરલ**દબનીય તરલ**

દબાણમાં ફેરફાર થવાથી તરલના કદમાં ફેરફાર થાય છે.

દા. ત., વાયુઓ

અદબનીય તરલ

દબાણમાં ફેરફાર થવાથી તરલના કદમાં ફેરફાર થતો નથી.

દા. ત., બધાં જ પ્રવાહી

❑ ઘન અને તરલ વચ્ચે તફાવત :

ઘન (Solid)	તરલ (Fluid)
1. તેને ચોક્કસ આકાર હોય છે.	1. તેને જે પાત્રમાં ભરવામાં આવે તેવો આકાર ધારણ કરે છે.
2. પરમાણુઓ વચ્ચેનું અંતર ઓછું હોય છે.	2. પરમાણુઓ વચ્ચેનું અંતર વધારે હોય છે.
3. પરમાણુઓ વચ્ચેના આંતરિક આકર્ષણબળો વધારે હોય છે.	3. પરમાણુઓ વચ્ચેના આંતરિક આકર્ષણબળો ઓછાં હોય છે.
4. કર્તનબળ સામે અવરોધ વધારે હોય છે.	4. કર્તનબળ સામે અવરોધ ઓછો હોય છે.
5. તે ખેંચાણબળ અને દબાણબળ બંને સહન કરી શકે છે.	5. તે માત્ર દબાણબળ સહન કરી શકે છે, ખેંચાણ બળ સહન કરી શકતા નથી.

1.2 તરલશાસ્ત્ર (Fluid Mechanics):

તરલશાસ્ત્ર એ ઓન્જીનેયરીંગની એક એવી શાખા છે જેમાં તરલ (પ્રવાહી, વાયુ) સ્થિર હોય કે ગતિમાં હોય ત્યારે તેની વર્તણૂકનો અભ્યાસ કરવામાં આવે છે.

તરલશાસ્ત્રની એપ્લીકેશન :

- હાઈડ્રોલિક સ્ટ્રક્ચર્સ જેવાં કે ડેમ, કેનાલ, વિયર વગેરેની ડિઝાઈન
- પંપ, ટર્બાઈન જેવાં યંત્રોની ડિઝાઈન
- એરોપ્લેન અને વહાણોની ડિઝાઈન
- ગેસ ટર્બાઈન અને રોકેટ એન્જિનની ડિઝાઈન
- પ્રવાહ નિયંત્રણ ઉપકરણોની ડિઝાઈન
- પ્રવાહનું દબાણ, વેગ માપવાના ઉપકરણોની ડિઝાઈન
- માનવશરીરમાં લોહીનો પ્રવાહ સમજવા.

1.3 હાઈડ્રોલિક્સ (Hydraulics) :

(May 2015)

હાઈડ્રોલિક્સ એ એન્જિનિયરીંગની એક એવી શાખા છે જેમાં પ્રવાહીની સ્થિર કે ગતિમાન સ્થિતિમાં વર્તણૂકનો અભ્યાસ કરવામાં આવે છે.

ફ્લ્યુઈડ મીકેનિક્સ

હાઈડ્રોસ્ટેટિક્સ

હાઈડ્રોકાઈનેમેટિક્સ

હાઈડ્રોડાઈનેમિક્સ

સિવિલ ઈજનેરીમાં હાઈડ્રોલિક્સની એપ્લિકેશન :

- Water Supply
- Irrigation
- Water Power Generation
- નદી વિકાસ અને પૂર નિયંત્રણ

1.4 હાઈડ્રોસ્ટેટિક્સ (Hydrostatics) : (દ્રવસ્થિતિ શાસ્ત્ર)

(May 2019, September 2021)

હાઈડ્રોસ્ટેટિક્સ એ ફ્લ્યુઈડ મીકેનિક્સની એક એવી શાખા છે જેમાં પ્રવાહી સ્થિર હોય ત્યારે તેની વર્તણૂકનો અભ્યાસ કરવામાં આવે છે.

દા. ત., • ડેમના દરવાજા પર લાગતું પાણીનું દબાણ

• ટાંકીના તળિયે કે દીવાલ પર લાગતું પાણીનું દબાણ

1.5 હાઈડ્રોકાઈનેમેટિક્સ (Hydrokinematics) : (દ્રવગતિકીય શાસ્ત્ર)

(Nov. 2017, May 2019)

પ્રવાહી ગતિમાં હોય ત્યારે ગતિ ઉત્પન્ન કરનાર બળોને ધ્યાનમાં લીધા સિવાય, પ્રવાહીની વર્તણૂકના અભ્યાસને હાઈડ્રોકાઈનેમેટિક્સ કહે છે.

દા. ત., વહેતા પાણીના વેગ અને પ્રવેગનો અભ્યાસ

તફાવત : હાઈડ્રોસ્ટેટિક્સ અને હાઈડ્રોકાઈનેમેટિક્સ :

(May 2018, February 2021)

હાઈડ્રોસ્ટેટિક્સ	હાઈડ્રોકાઈનેમેટિક્સ
- પ્રવાહી સ્થિર હોય ત્યારે તેની વર્તણૂકના અભ્યાસને હાઈડ્રોસ્ટેટિક્સ કહે છે. - દા.ત. - ડેમના દરવાજા પર લાગતું પાણીનું દબાણ - ટાંકીના તળિયે કે દીવાલ પર લાગતું પાણીનું દબાણ	- પ્રવાહી ગતિમાં હોય ત્યારે ગતિ ઉત્પન્ન કરનાર બળોને ધ્યાનમાં લીધા સિવાય, પ્રવાહીની વર્તણૂકના અભ્યાસને હાઈડ્રોકાઈનેમેટિક્સ કહે છે. - દા. ત., - વહેતા પાણીના વેગ અને પ્રવેગનો અભ્યાસ

1.6 હાઈડ્રોડાઈનેમિક્સ (Hydrodynamics) (દ્રવગતિક શાસ્ત્ર)

(November 2017, May 2019)

પ્રવાહી ગતિમાં હોય ત્યારે ગતિ ઉત્પન્ન કરનાર બળોને ધ્યાનમાં લઈને તેની વર્તણૂકના અભ્યાસને હાઈડ્રોડાઈનેમિક્સ કહે છે.

દા. ત. : વોટર ટર્બાઈન

તફાવત : હાઈડ્રોડાઈનેમિક્સ અને હાઈડ્રોકાઈનેમેટિક્સ :

હાઈડ્રોડાઈનેમિક્સ	હાઈડ્રોકાઈનેમેટિક્સ
- પ્રવાહી ગતિમાં હોય ત્યારે ગતિ ઉત્પન્ન કરનાર બળોને ધ્યાન લઈને તેના વર્તણૂકના અભ્યાસને હાઈડ્રોડાઈનેમિક્સ કહે છે. - દા. ત., વોટર ટર્બાઈન	- પ્રવાહી ગતિમાં હોય ત્યારે ગતિ ઉત્પન્ન કરનાર બળોને ધ્યાનમાં લીધા સિવાય, પ્રવાહીની વર્તણૂકના અભ્યાસને હાઈડ્રોકાઈનેમેટિક્સ કહે છે. - દા. ત., ફ્લ્યુઈડની ગતિ, પ્રવાહનો પ્રકાર, એનર્જી સમીકરણ, મોમેન્ટમ સમીકરણ

1.7 ફ્લુઇડના પ્રકારો (Types of Fluids) :

(February 2022)

ફ્લુઇડના વિવિધ પ્રકારો નીચે મુજબ છે :

- આદર્શ ફ્લુઇડ
- વાસ્તવિક ફ્લુઇડ
- ન્યુટોનિયન ફ્લુઇડ
- નોન-ન્યુટોનિયન ફ્લુઇડ
- આદર્શ પ્લાસ્ટિક ફ્લુઇડ

(i) આદર્શ તરલ (Ideal fluid) :

(November 2019, February 2021)

જે ફ્લુઇડ અદબનીય હોય, સ્નિગ્ધતા અને પૃષ્ઠતાણ જેવા ગુણધર્મો ધરાવતું ન હોય તેને આદર્શ ફ્લુઇડ કહે છે. તે કાલ્પનિક ફ્લુઇડ છે.

(ii) વાસ્તવિક ફ્લુઇડ (Real fluid) :

(February 2021)

જે ફ્લુઇડ દબનીય છે તથા સ્નિગ્ધતા અને પૃષ્ઠતાણ જેવા ગુણધર્મો ધરાવે છે તેને વાસ્તવિક ફ્લુઇડ કહે છે. વ્યવહારમાં બધા જ તરલ વાસ્તવિક છે.

દા. ત., પાણી, ઓઈલ, પારો વગેરે.

■ તફાવત આદર્શ ફ્લુઇડ અને વાસ્તવિક ફ્લુઇડ :

(May 2018, November 2018)

આદર્શ ફ્લુઇડ	વાસ્તવિક ફ્લુઇડ
1. તે અદબનીય છે.	1. તે દબનીય છે.
2. તેને viscosity નથી.	2. તેને viscosity છે.
3. તેને surface tension નથી.	3. તેને surface tension છે.
4. તે કાલ્પનિક છે.	4. તે વાસ્તવિક છે. દા.ત., પાણી, પેટ્રોલ વગેરે

(iii) ન્યુટોનિયન ફ્લુઇડ (Newtonian fluid) :

એવું વાસ્તવિક તરલ કે જેમાં શીયર સ્ટ્રેસ, શીયર સ્ટ્રેઈનના સમપ્રમાણમાં હોય, તેને ન્યુટોનિયન ફ્લુઇડ કહે છે. દા.ત. બધા જ વાયુઓ, ગ્લિસરીન, કેરોસીન, હવા, પાણી, આલ્કોહોલ, વગેરે.

(iv) નોન-ન્યુટોનિયન ફ્લુઇડ (Pseudo plastic) :

એવું વાસ્તવિક તરલ કે જેમાં શીયર સ્ટ્રેસ, શીયર સ્ટ્રેઈનના સમપ્રમાણમાં ન હોય, તેને નોન-ન્યુટોનિયન ફ્લુઇડ કહે છે.

દા.ત. સ્વરી, જેલ, ટુથપેસ્ટ, ઊંજણ તેલ, લોહી, વગેરે.

(v) આદર્શ પ્લાસ્ટિક ફ્લુઇડ (Ideal Plastic Fluid) : [Bingham plastic]

એવું તરલ કે જેમાં, શીયર સ્ટ્રેસનું મૂલ્ય ચીલ્ડ મૂલ્ય કરતાં વધારે હોય તેમજ શીયર સ્ટ્રેસ, શીયર સ્ટ્રેઈનના સમપ્રમાણમાં હોય તેને આદર્શ પ્લાસ્ટિક ફ્લુઇડ કહે છે. દા.ત. ઓઈલ પેઈન્ટ, સ્યુએજ સ્વજ, વગેરે.

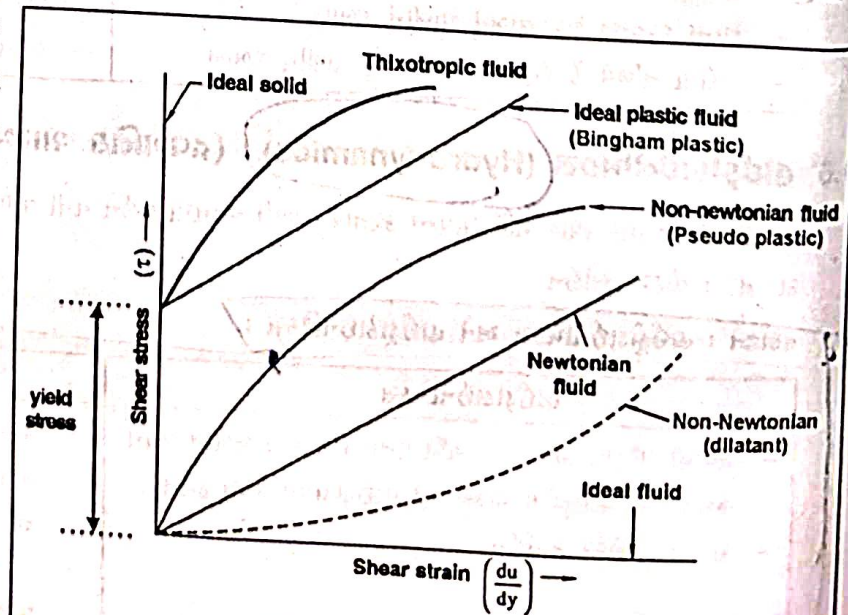


FIG. 1.1 : TYPES OF FLUIDS

1.8 તરલના ગુણધર્મો (Properties of Fluids) : (November 2018, 2019, September 2021)

તરલના અગત્યના ગુણધર્મો નીચે મુજબ છે.

- | | | |
|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|
| (1) ઘનતા અથવા દળ ઘનતા | (5) પૃષ્ઠતાણ | (9) સ્થિતિસ્થાપકતાનો આયતન માપાંક |
| (2) વિશિષ્ટ વજન | (6) કોહેઝન અને એડહેઝન | (10) દબનીયતા |
| (3) વિશિષ્ટ કદ | (7) કેશાકર્ષણ | (11) વરાળનું દબાણ |
| (4) વિશિષ્ટ ઘનતા | (8) સ્નિગ્ધતા | |

1.8.1 ઘનતા અથવા દળ ઘનતા (Density or Mass Density) ρ : (May 2017, 2019, Feb. 2022)

$$\text{ઘનતા} = \frac{\text{કુલ દળ (mass)}}{\text{કદ (volume)}}$$

$$\therefore \rho = \frac{m}{V} \quad \text{ઘનતાનો એકમ } \text{kg/m}^3 \text{ છે.}$$

પાણીની ઘનતા, $\rho = 13600 \text{ kg/m}^3$ છે.

હવાની ઘનતા, $\rho = 1.2 \text{ kg/m}^3$ છે.

લોખંડની ઘનતા, $\rho = 7850 \text{ kg/m}^3$ છે.

— તાપમાન વધવાથી દળ ઘનતા ઘટે છે.

— દળ ઘનતા એ ચોક્કસ ઘનતા છે, એટલે કે તે સ્થળ સાથે બદલાતી નથી.

— દબાણ વધવાથી દળ ઘનતા વધે છે.

1.8.2 વિશિષ્ટ વજન અથવા વજન ઘનતા (Specific Weight or Weight Density) w :

(November 2016, May 2017)

ફ્લ્યુઈડના વજન અને કદના ગુણોત્તરને વજન ઘનતા કહે છે.

$$\therefore \text{વજન ઘનતા} = \frac{\text{ફ્લ્યુઈડનું વજન}}{\text{કદ}}$$

જ્યાં, $w = \text{વજન ઘનતા (N/m}^3\text{) અથવા } \gamma$

$$\therefore w = \frac{W}{V}$$

$$W = \text{વજન (N)}$$

$$V = \text{કદ (m}^3\text{)}$$

વજન ઘનતાનો એકમ N/m^3 અથવા kN/m^3 .

આપણે જાણીએ છીએ કે, $W = m \cdot g$

$$\therefore w = \frac{W}{V} = \frac{m \cdot g}{V} = \rho \cdot g$$

$$\therefore w = \rho \cdot g$$

$$\therefore \text{પાણીની વજન ઘનતા, } w = \rho \cdot g$$

$$= 1000 \times 9.81$$

$$= 9810 \text{ N/m}^3$$

$$= 9.81 \text{ kN/m}^3$$

(May 2016)

1.8.3 વિશિષ્ટ કદ (Specific Volume) V_s :

$$\text{વિશિષ્ટ કદ} = \frac{\text{ફલ્યુઈડનું કદ}}{\text{ફલ્યુઈડનું દળ}}$$

$$\therefore V_s = \frac{V}{m}$$

$$\therefore V_s = \frac{1}{\rho}$$

$$\therefore \rho = \frac{m}{V}$$

આમ, વિશિષ્ટ કદ એ દળ ઘનતાનો વ્યસ્ત છે.

વિશિષ્ટ કદનો એકમ m^3/kg છે.

દળ ઘનતા (ρ)	વજન ઘનતા (w)
(i) દળ ઘનતા = $\frac{\text{ફલ્યુઈડનું દળ}}{\text{કદ}}$	(i) વજન ઘનતા = $\frac{\text{ફલ્યુઈડનું વજન}}{\text{કદ}}$
$\rho = \frac{m}{V}$	$w = \frac{W}{V}$
(ii) તેનો એકમ kg/m^3	(ii) તેનો એકમ N/m^3
પાણી માટે, $\rho = 1000 \text{ kg}/\text{m}^3$	પાણી માટે, $w = 9810 \text{ N}/\text{m}^3$

1.8.4 વિશિષ્ટ ઘનતા (Specific Gravity) S :

(May 2017, 2018)

જે તે પ્રવાહીની ઘનતા અને પાણીની ઘનતાના ગુણોત્તરને વિશિષ્ટ ઘનતા કહે છે.

$$\text{વિશિષ્ટ ઘનતા} = \frac{\text{જે તે પ્રવાહીની ઘનતા}}{\text{પાણીની ઘનતા (સ્ટાન્ડર્ડ પ્રવાહી)}}$$

સ્ટાન્ડર્ડ પ્રવાહી તરીકે 4°C ઉષ્ણતામાને રહેલું પાણી લેવામાં આવે છે.

પાણી માટે, $S = 1$ થાય.

પારો (Mercury) માટે, $S = 13.6$ છે.

વિશિષ્ટ ઘનતા (S) ને કોઈ એકમ નથી.

ઓઈલ માટે જો $S = 0.90$ હોય તો

$$\rho = 0.90 \times 1000 = 900 \text{ kg}/\text{m}^3.$$

EXAMPLES

Example-1 : એક તરલનું દળ 1000 kg અને કદ 2.5 m^3 છે. તેની દળ ઘનતા અને વજન ઘનતા શોધો.

(November 2017, February 2021)

Solution :

data given

$$m = 1000 \text{ kg}$$

$$V = 2.5 \text{ m}^3$$

(i) **mass density (ρ) :**

$$\rho = \frac{m}{V} = \frac{1000}{2.5} = 400 \text{ kg}/\text{m}^3$$

to find

mass density (ρ)

weight density (w)

Example-4 : જો ઓઈલની વિ. ઘનતા 0.9 હોય તો તેની ઘનતા શોધો.

Solution :

$$S = 0.9 \text{ (for oil)}$$

$$\text{density of water} = 1000 \text{ kg/m}^3$$

$$\therefore S = \frac{\text{density of oil}}{\text{density of water}}$$

$$\begin{aligned} \therefore \text{density of oil} &= S \times \text{density of water} \\ &= 0.9 \times 1000 \\ &= \boxed{900 \text{ kg/m}^3} \end{aligned}$$

(November 2018, May 2019, February 2022)

1.8.5 પૃષ્ઠતાણ (Surface Tension) :

પ્રવાહીની સપાટી પર એકમ લંબાઈમાં લાગતા ખેંચાણ બળને પૃષ્ઠતાણ કહે છે.

પૃષ્ઠ એટલે સપાટી. પૃષ્ઠતાણ એટલે સપાટી પરનું ખેંચાણ.

પૃષ્ઠતાણનો એકમ N/m અથવા N/mm. છે.

તેને σ (sigma) વડે દર્શાવાય છે.

પૃષ્ઠતાણની ઘટના ઉપરની આકૃતિ પરથી સમજાવી શકાય.

પ્રવાહીમાં ત્રણ અણુઓ A, B અને C ધારો.

પ્રવાહીની સપાટીની ખૂબ નીચેના અણુઓ (અણુ A) બધી દિશામાં એકસરખા આકર્ષણ બળથી જોડાયેલા રહે છે. જેથી અણુ A ઉપરનું પરિણામી બળ શૂન્ય થાય છે.

અણુ, B ઉપર, ઉપર તરફ અને નીચે તરફ આકર્ષણ બળો લાગે છે. પરંતુ, પરિણામી બળ નીચે તરફ લાગે છે.)

પરંતુ મુક્ત સપાટીની એકદમ નજીક આવેલા અણુઓ (અણુ C) ઉપર માત્ર નીચે તરફ જ આકર્ષણ બળ લાગે છે. જેથી મુક્ત સપાટી વિસ્તાર સંકોચન પામે છે. આથી મુક્ત સપાટી પર એક પ્રકારનું પડ (film) પેદા થાય છે. આમ, પ્રવાહીની મુક્ત સપાટી એક ખેંચાયેલા પડ જેમ વર્તે છે, જેને પૃષ્ઠતાણ કહે છે.

પ્રવાહીનું તાપમાન વધવાથી પરમાણુઓ વચ્ચેનું કોહેઝન ઘટે છે, જેથી પૃષ્ઠતાણ ઘટે છે.)

■ પૃષ્ઠતાણનાં ઉદાહરણો :

- કિટકો પ્રવાહીની સપાટી પર ચાલી શકે છે.
- પાતળી બ્લેડ પાણી ઉપર તરે છે.
- લીસા સપાટી ઉપર ઢોળાયેલો પારો નાની ગોળીઓમાં ફેરવાઈ જાય છે.
- વરસાદનું પાણી પૃથ્વીની સપાટી ઉપર ગોળ ટીપાના સ્વરૂપે આવે છે.

● પૃષ્ઠતાણ ઉપર તાપમાનની અસર :

- તાપમાન વધવાથી પ્રવાહીનું કોહેઝન ઘટે છે, જેથી પૃષ્ઠતાણ પણ ઘટે છે.
- પાણીનું પૃષ્ઠતાણ 20°C તાપમાને 0.074 N/m અને 100°C તાપમાને 0.0589 N/m જેટલું હોય છે. કેટલાક પ્રવાહીનું પૃષ્ઠતાણ 20°C તાપમાને નીચે મુજબ છે.

Liquid	Surface tension (N/m)
કેરોસીન	0.0277
ગ્લિસરીન	0.0633
બેન્ઝિન	0.0289
પારો	0.514

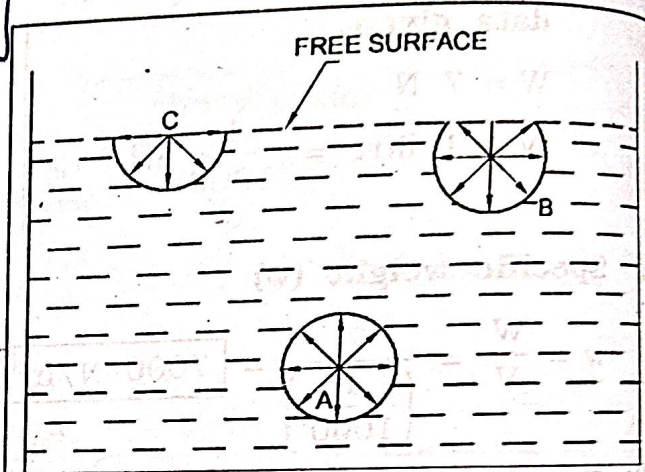


FIG. 1.2 : SURFACE TENSION

1.8.6 કોહેઝન અને એડહેઝન (Cohesion and Adhesion) :

(May 2017, Nov. 2018, February 2021)

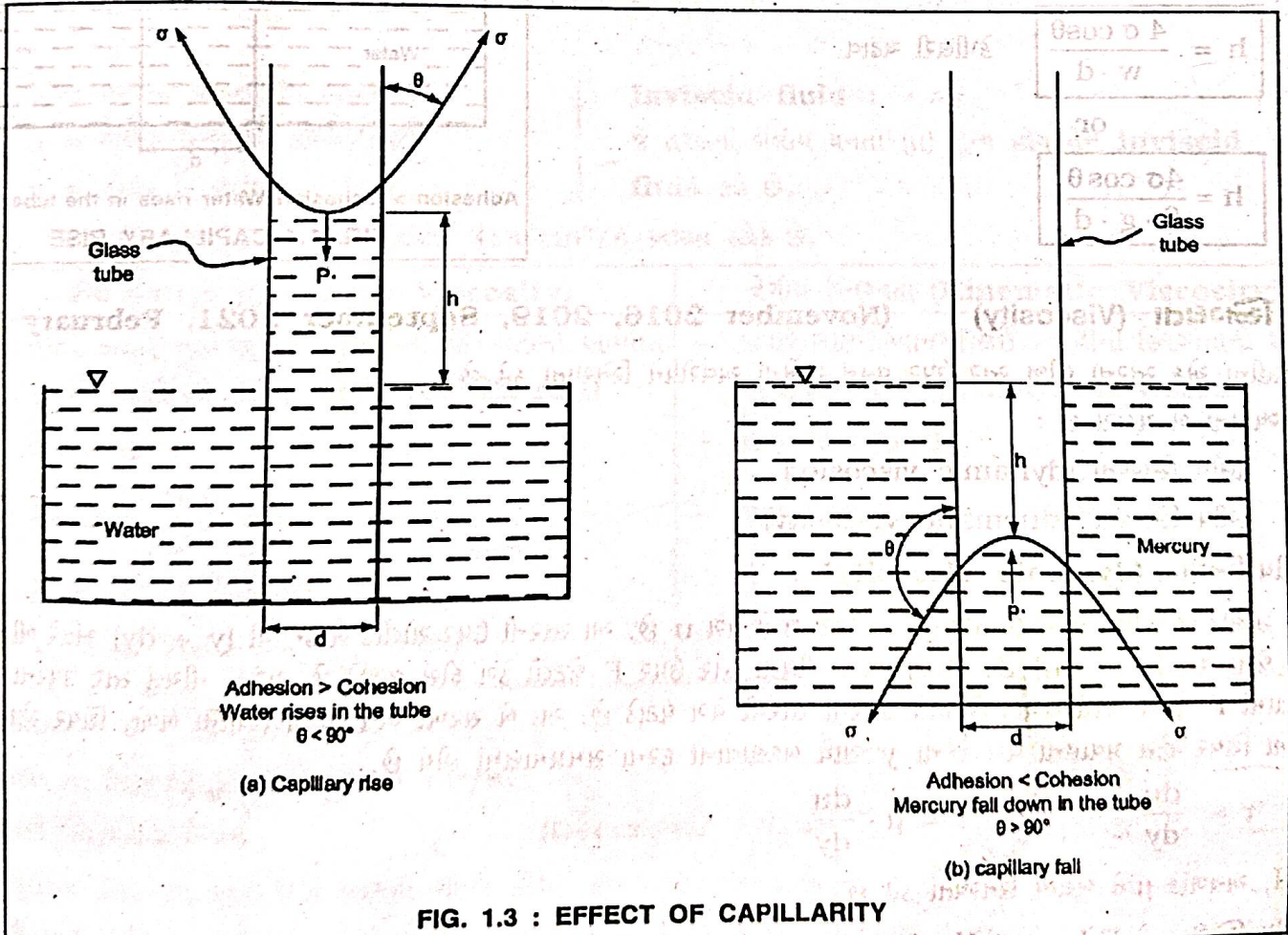
કોહેઝન	એડહેઝન
- એક જ પ્રકારના પ્રવાહીના અણુઓ વચ્ચેના આકર્ષણને કોહેઝન કહે છે. - પારાના અણુઓ વચ્ચે કોહેઝન વધારે હોય છે, જ્યારે પારો અને કાચ વચ્ચે એડહેઝન ઓછું હોય છે. જેથી પારો કાચને ભીંજવતો નથી અને કાચની નળીમાં પારો નીચે ઊતરે છે.	- બે જુદા જુદા પ્રકારના પ્રવાહીના અણુઓ વચ્ચેના આકર્ષણને એડહેઝન કહે છે. - પાણીના અણુઓ વચ્ચે કોહેઝન ઓછું હોય છે, જ્યારે પાણી અને કાચ વચ્ચે એડહેઝન વધારે હોય છે. જેથી પાણી કાચને ભીંજવે છે અને કાચની નળીમાં પાણી ઉપર ચઢે છે.

1.8.7 કેપિલારી (Capillarity) :

(May 2017, 2019)

કાચની પાતળી નળીને પ્રવાહીમાં ડુબાડવામાં આવે ત્યારે પ્રવાહીના આપમેળે ઊંચે ચઢવાના કે નીચે ઊતરવાના ગુણધર્મને કેપિલારી કહે છે.

પ્રવાહી ઊંચે ચઢે છે તેને **Capillary rise** કહે છે, જ્યારે પ્રવાહી નીચે ઊતરે છે તેને **Capillary depression** કહે છે. કેપિલારીને mm અથવા cm માં દર્શાવાય છે.



- જ્યારે કાચની પાતળી નળી પાણીમાં ડુબાડવામાં આવે ત્યારે નળીમાં પાણી ઊંચે ચડે છે અને પાણીની ઉપરની સપાટી અંતર્ગોળ (Concave) સપાટી બનાવે છે. Fig. 1.3(a).
- જ્યારે કાચની પાતળી નળી પારામાં (Mercury) ડુબાડવામાં આવે ત્યારે પારો નળીમાં નીચે ઊતરે છે અને પારાની સપાટી બહિર્ગોળ (Convex) સપાટી બનાવે છે. Fig. 1.3(b).

2.2 દાબશીર્ષ (Pressure Head) :

(May 2017)

સ્થિર પ્રવાહીમાં ડેટમ સપાટીથી પ્રવાહીની મુક્ત સપાટી સુધીના ઊર્ધ્વ અંતરને દાબશીર્ષ (Pressure head) કહે છે.

આકૃતિમાં દર્શાવ્યા મુજબ એક પ્રવાહી ભરેલું પાત્ર છે. પ્રવાહી પાત્રની દીવાલો અને તળિયા પર દબાણ લગાડે છે.

આ પ્રવાહીમાં એક કાચનું નળાકાર ડુબાડો.

w = પ્રવાહી વજન ઘનતા

h = પ્રેસર હેડ

A = નળાકારના તળિયાના ભાગનો એરિયા

નળાકારના તળિયાના એરિયા ઉપર લાગતું દબાણ,

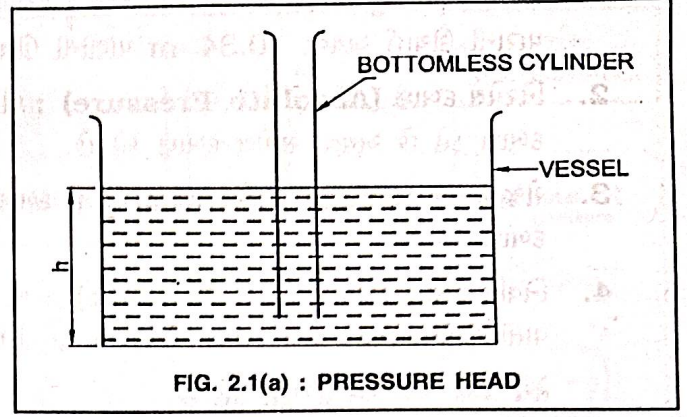


FIG. 2.1(a) : PRESSURE HEAD

$$p = \frac{\text{નળાકારમાં રહેલા પ્રવાહીનું વજન}}{\text{નળાકારના તળિયાનો એરિયા}}$$

$$= \frac{w \cdot h \cdot A}{A}$$

$$p = wh$$

... (i)

જો પ્રવાહીની વિ. ઘનતા = s હોય તો,

$$p = wsh$$

જ્યાં, w = પાણીની ઘનતા

આપણે જાણીએ છીએ કે,

$$w = s \cdot g$$

સૂત્ર (i) પરથી,

$$p = w \cdot h$$

$$\therefore p = s \cdot g \cdot h$$

આમ, દાબ તીવ્રતા એ દાબશીર્ષના સમપ્રમાણમાં હોય છે.

$$1 \text{ Pa} = 1 \text{ N/m}^2$$

$$1 \text{ kPa} = 1 \text{ kN/m}^2$$

$$1 \text{ MPa} = 1 \text{ MN/m}^2 = 1 \text{ N/mm}^2$$

$$1 \text{ bar} = 1 \times 10^5 \text{ N/m}^2$$

$$= 10^5 \text{ Pa}$$

2.3 જુદા જુદા પ્રકારનાં દબાણ (Various Types of Pressure) :

(May 2019, November 2019, February 2021, September 2021, February 2022)

જુદા જુદા પ્રકારનાં દબાણ નીચે મુજબ છે.

(1) વાતાવરણીય દબાણ

(2) નિરપેક્ષ દબાણ

(3) ગેજ દબાણ

(4) નિર્વાત દબાણ

નિરપેક્ષ દબાણ = વાતાવરણનું દબાણ + ગેજ દબાણ

$\therefore$ નિરપેક્ષ દબાણ = વાતાવરણનું દબાણ - ઋણ ગેજ દબાણ (નિર્વાત દબાણ)

$$\therefore P_{ab} = P_{atm} \pm P_G$$

સ્થિત દબાણ અને કુલ દબાણ (Static Pressure and Total Pressure) :

સ્થિર પ્રવાહી દ્વારા કોઈ સપાટીના એકમ ક્ષેત્રફળ ઉપર લાગતા બળને સ્થિત દબાણ કહે છે. પાઈપમાં વહેતા પ્રવાહી દ્વારા પાઈપની અંદરની સપાટી પર લાગતા દબાણને પણ સ્થિત દબાણ કહે છે.

વહેતા પ્રવાહીનું સ્થિત દબાણ માપવા માટે પાઈપ સાથે એક ટ્યુબ (A) જોડવામાં આવે છે, જે પાઈપમાં અંદર પ્રોજેક્ટ થયેલી ન હોવી જોઈએ. ટ્યુબમાં પાણીના શીર્ષ પરથી સ્થિત દબાણ $p = h \cdot \gamma_w$ છે.

પાઈપના પ્રવાહને ક્ષણિક રીતે અટકાવવાથી મળતા દબાણને કુલ દબાણ અથવા **stagnation pressure** કહે છે. કુલ દબાણ માપવા માટે ટ્યુબ (B) ને પાઈપના સેન્ટર સુધી રાખવામાં આવે છે. ડાયનેમિક પ્રેસરને **velocity pressure** પણ કહે છે.

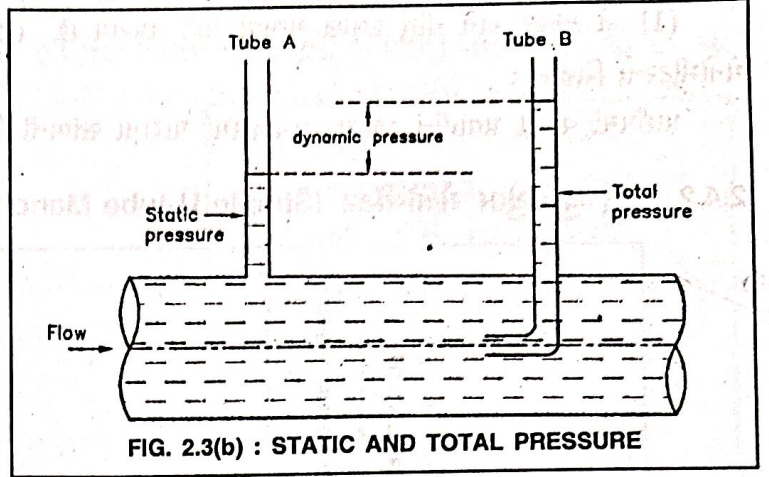


FIG. 2.3(b) : STATIC AND TOTAL PRESSURE

Velocity Pressure = Total Pressure - Static Pressure

$$\frac{V^2}{2g} = p_t - p_s$$

where, V = Velocity of flow

$$\text{Static Pressure} = \frac{p}{\gamma}$$

2.4 દબાણ માપવાનાં સાધનો (Pressure Measuring Equipments) :

(May 2019, November 2019, February 2021, 2022)

દબાણ માપવાનાં સાધનો (Pressure measuring equipments)

મેનોમીટર્સ

મીકેનિકલ ગેજ

- (1) પીઝોમીટર
- (2) સાદું યુ-ટ્યુબ મેનોમીટર
- (3) ડીફરન્સિયલ યુ-ટ્યુબ મેનોમીટર
- (4) ઊંધું (inverted) ડીફરન્સિયલ મેનોમીટર
- (5) ત્રાંસી (Inclined) ટ્યુબ મેનોમીટર
- (6) માઈક્રોમેનોમીટર

- (1) બર્ડોન ટ્યુબ પ્રેસર ગેજ
- (2) ડાયાફ્રામ પ્રેસર ગેજ
- (3) બેલો પ્રેસર ગેજ
- (4) ડેડવેઈટ ગેજ

2.4.1 પીઝોમીટર (Piezometer) :

(December 2015)

- પીઝોમીટર એ મેનોમીટરનું સાદામાં સાદું સ્વરૂપ છે.
- તે એક 'એલ' આકારની ટ્યુબનું બનેલું છે. જેનો એક છેડો મુખ્ય પાઈપ સાથે જોડેલો છે અને બીજો છેડો વાતાવરણમાં ખૂલ્લો હોય છે.
- પાઈપમાં વહેતું પ્રવાહી દબાણને કારણે ટ્યુબમાં ઉપર ચઢે છે. ટ્યુબમાં પાણીની ઊંચાઈ એ દાબશીર્ષ આપે છે.

$$\therefore p = wh$$

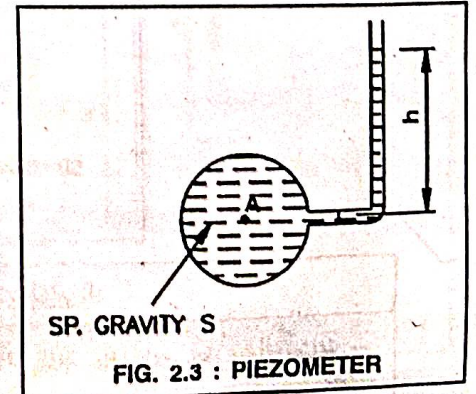
$$= \boxed{\rho \cdot g \cdot h} \quad \text{N/m}^2$$

h = દાબશીર્ષ (m)

ρ = પ્રવાહી (પાણી)ની ઘનતા (kg/m^3)

w = પ્રવાહીની વજન ઘનતા (N/m^3)

$$= \rho \cdot g$$



SP. GRAVITY S

FIG. 2.3 : PIEZOMETER

2. મેનોમીટરનો એક છેડો જે પાઈપમાં દબાણ માપવાનું હોય તે સ્થાને જોડાય છે અને બીજો છેડો હવામાં ખુલ્લો રહે છે.
3. દા.ત. - પીઝોમીટર
- સાદું યુ-ટ્યુબ મેનોમીટર

2. મેનોમીટરના બંને છેડા પ્રેસર પોઈન્ટ સાથે જોડાય છે.
3. દા.ત. - ડીફરન્સીયલ યુ-ટ્યુબ મેનોમીટર
- ઊંધું-યુ-ટ્યુબ મેનોમીટર

મેનોમીટર ફાયદા :

1. રચના સરળ છે, ખર્ચ ઓછું થાય છે.
2. કંપનોની અસર થતી નથી.
3. તેનાથી નીચાથી મધ્યમ દબાણ માપી શકાય છે.
4. મરામતની જરૂર ઓછી પડે છે.
5. ચોકસાઈ અને સંવેદનશીલતા સારી છે.

મેનોમીટરના ગેરફાયદા :

1. તેની સાઈઝ મોટી હોય છે અને જલ્દી તૂટી જાય છે.
2. ગુરુત્વાકર્ષણ, તાપમાન અને ઊંચાઈમાં ફેરફાર થવાથી રીડિંગ બદલાય છે.
3. મેનોમેટ્રિક પ્રવાહી બદલાવાથી સંવેદનશીલતા બદલાય છે.

મેનોમેટ્રિક ફ્લ્યુઇડની જરૂરી લાક્ષણિકતાઓ :

1. તે non-corrosive, non-poisonous અને સ્થિર હોવું જોઈએ.
2. તેનું પૃષ્ઠતાણ અને કેશાકર્ષણ ઓછું હોવું જોઈએ.
3. તેની સ્નિગ્ધતા ઓછી હોવી જોઈએ.
4. તેનું બાષ્પ દબાણ ઓછું હોવું જોઈએ.
5. તેનો તાપમાન પ્રસરણ આંક નીચો હોવો જોઈએ.

2.4.5 બર્ડોન ટ્યુબ પ્રેસર ગેજ (Bourdon Tube Pressure Gauge) :

(November 2017, September 2021, February 2022)

આકૃતિમાં બર્ડોન ટ્યુબ પ્રેસર ગેજની રચના દર્શાવેલ છે. તેમાં Flexible ધાતુની (Steel or bronze) આડછેદ દીર્ઘવૃત્તાકાર (elliptical) હોય તેવી નળીને વર્તુળના ચાપમાં વાળેલી હોય છે.

જે પ્રવાહીનું દબાણ માપવાનું હોય તે પ્રવાહી C બિંદુએથી દબાણ સાથે બર્ડોન ટ્યુબમાં દાખલ થાય છે. વધેલા દબાણના કારણે બર્ડોન ટ્યુબ સીધી થવા પ્રયત્ન કરે છે. પરંતુ, આ ટ્યુબ ગોળ ઢાંકણમાં રાખેલી હોવાથી તે સીધી થવાને બદલે ગોળાકાર થવા જાય છે. જેથી બર્ડોન ટ્યુબના છેડા વડે સેક્ટરના છેડા પર દબાણ લાગે છે અને સેક્ટર ફરે છે. સેક્ટર, પીનીયનને ફેરવે છે, પીનીયન, પોઈન્ટરને ફેરવે છે. જેથી પોઈન્ટર ડાયલ ગેજ ઉપર દબાણ બતાવે છે. બર્ડોન ટ્યુબ પ્રેસર ગેજની મદદથી ઊંચું દબાણ પણ માપી શકાય છે.

1. બર્ડોન ટ્યુબ
2. સેક્ટર
3. પીનીયન
4. હેર સ્પ્રિંગ
5. ડાયલ ગેજ
6. પોઈન્ટર

7. જે પ્રવાહીનું દબાણ માપવાનું છે તે પ્રવાહી

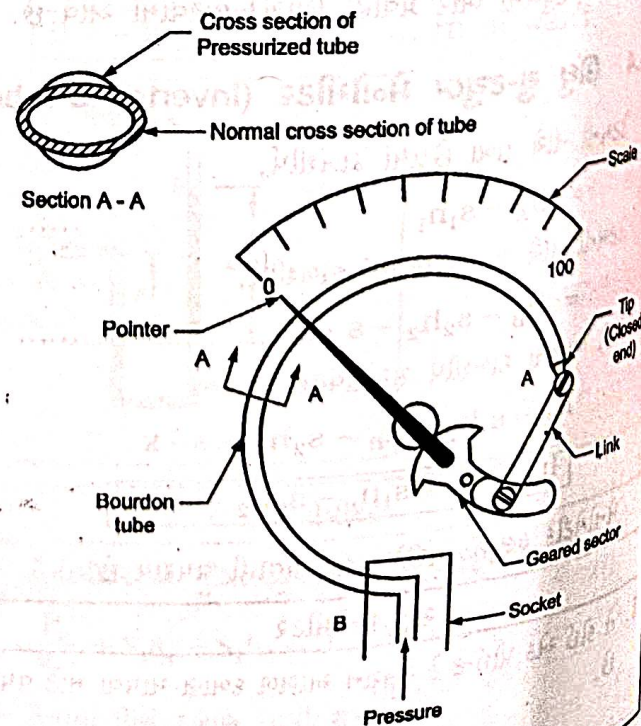


FIG. 2.8 : THE BOURDON GAUGE

$$P_3 = \frac{1}{2} \times 17.66 \times 1.8 = 15.89 \text{ kN/m} = 15.89 \times 2 = 31.78 \text{ kN}$$

$$\therefore \text{Total pressure, } P = P_1 + P_2 + P_3 = 11.30 + 33.90 + 31.78 = 76.98 \text{ kN/m}$$

Let this total pressure (P) act at height (h) from base of tank.

Taking moment about base,

$$\therefore P \times h = P_1 \times \left(1.8 + \frac{1}{3} \times 1.2\right) + P_2 \times \left(\frac{1.8}{2}\right) + P_3 \times \left(\frac{1}{3} \times 1.8\right)$$

$$76.98 \times h = 11.30 \times 2.2 + 33.90 \times 0.9 + 31.78 \times 0.6$$

$$76.98 h = 74.438$$

$$\therefore h = 0.967 \text{ m}$$

Example-8 : એક વાસણમાં 0.625 મી ઊંડાઈ સુધી 0.8 વિ.ઘ.વાળુ ઓઈલ તથા 1.0 મી. ઊંચાઈ સુધી પાણી ભરેલ છે તો વાસણના તળિયે લાગતી દાબ તિવ્રતા ન્યુટન/મી² માં શોધો. (May 2016)

Solution :

Pressure intensity at bottom
of tank

$$= w_1 h_1 + w_2 h_2$$

$$= (9.81 \times 0.8) \times 0.625 + (9.81 \times 1.0)$$

$$= 4.905 + 9.81$$

$$= 14.715 \text{ kN/m}^2$$

$$= 14,715 \text{ N/m}^2$$

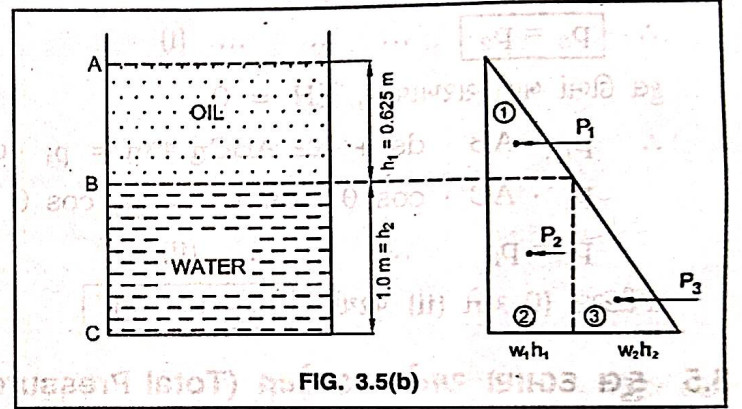


FIG. 3.5(b)

3.4 પાસ્કલનો નિયમ (Pascal's Law) :

(May 2019, November 2019, September 2021)

“સ્થિર ફ્લુઈડમાં કોઈ પણ બિંદુએ લાગતી દાબતિવ્રતા બધી દિશામાં એકસરખી હોય છે.” જેને પાસ્કલનો નિયમ કહે છે.

આકૃતિમાં એક ત્રિકોણીય ઘટક ABC દર્શાવેલ છે.

P_1 = પ્રવાહીના ઘટક પર ઊર્ધ્વ દિશામાં લાગતી દબાણ તીવ્રતા

P_2 = પ્રવાહીના ઘટક પર આડી દિશામાં લાગતી દબાણ તીવ્રતા

P_3 = પ્રવાહીના ઘટક પર વિકર્ણ પર લાગતી દબાણ તીવ્રતા.

સપાટી A B E F પર લાગતું કુલ બળ = $P_1 \cdot AB \cdot ds$

સપાટી B C D F પર લાગતું કુલ બળ = $P_2 \cdot BC \cdot ds$

સપાટી A C D F પર લાગતું કુલ બળ = $P_3 \cdot AC \cdot ds$

$$\sin \theta = \frac{BC}{AC}$$

$$\therefore BC = AC \sin \theta$$

$$\cos \theta = \frac{AB}{AC}$$

$$\therefore AB = AC \cos \theta$$

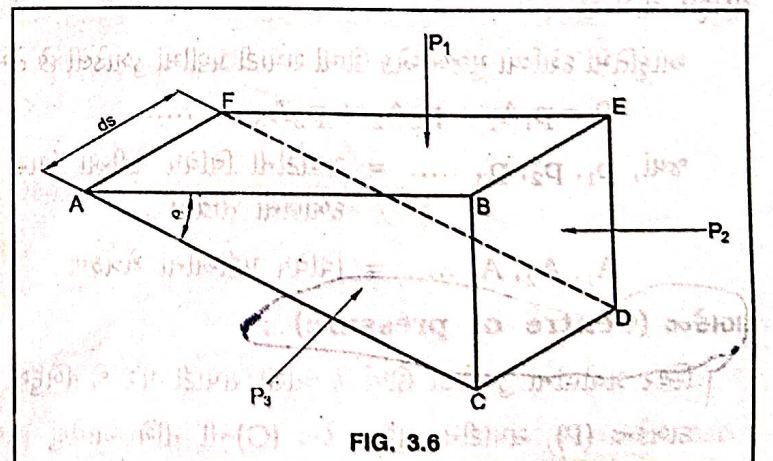
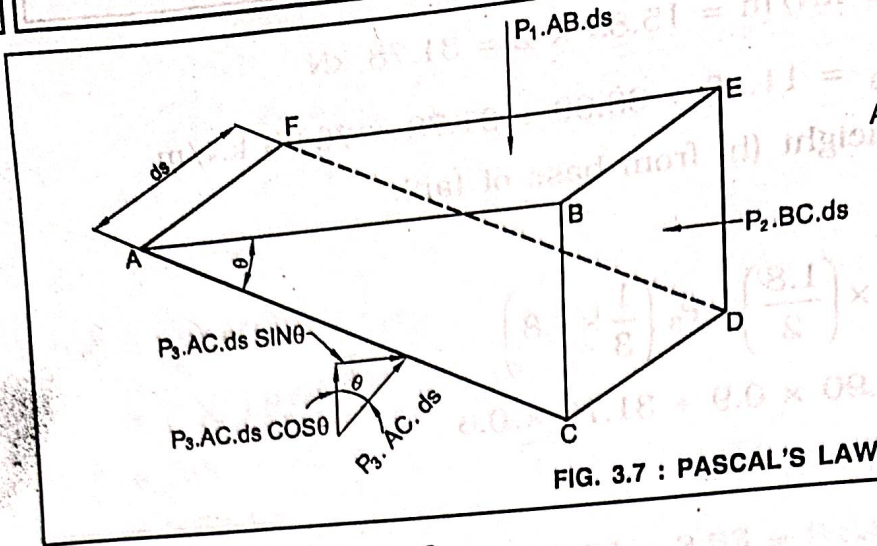


FIG. 3.6



કુલ આંશો બળો સરખાવતાં $\sum H = 0$

$$\therefore p_3 \sin \theta \cdot AC \cdot ds = p_2 \cdot BC \cdot ds$$

$$p_3 \sin \theta \cdot AC = p_2 \cdot BC$$

$$p_3 \sin \theta \cdot AC = p_2 \cdot AC \cdot \sin \theta$$

$$\therefore \boxed{p_3 = p_2} \quad \dots \dots \dots (i)$$

કુલ ઊભાં બળો સરખાવતાં, $\sum H = 0$

$$\therefore p_1 \cdot AB \cdot ds + \text{ઘટક ABCનું વજન} = p_3 \cos \theta \cdot AC \cdot ds$$

$$p_1 \cdot AC \cdot \cos \theta \cdot ds + 0 = p_3 \cos \theta \cdot AC \cdot ds$$

$$p_1 = p_3 \quad \dots \dots \dots (ii)$$

સમીકરણ (i) અને (ii) પરથી $\boxed{p_1 = p_2 = p_3}$

3.5 કુલ દબાણ અને દાબકેન્દ્ર (Total Pressure and Centre of Pressure) : (Nov. 2016, 2013)

કુલ દબાણ (Total Pressure) :

કોઈપણ સપાટ (Plane) અથવા વક્રાકાર (Curved) સપાટી પર સ્થિર પ્રવાહી દ્વારા લાગતા બળને કુલ દબાણ કહે છે. આ કુલ દાબબળ જે તે સપાટીને લંબરૂપે લાગે છે.

આકૃતિમાં દર્શાવ્યા મુજબ એક ઊભી સપાટી પછીમાં ડુબાડેલી છે તેમ ધારો.

$$P = p_1 A_1 + p_2 A_2 + p_3 A_3 + \dots$$

જ્યાં, $p_1, p_2, p_3, \dots$ = સપાટીની વિવિધ પટ્ટીઓ ઉપર લાગતા દબાણની તીવ્રતા

$$A_1, A_2, A_3, \dots = \text{વિવિધ પટ્ટીઓનાં ક્ષેત્રફળ}$$

દાબકેન્દ્ર (Centre of pressure) :

સ્થિર પ્રવાહીમાં ડુબાડેલી ઊર્ધ્વ કે ત્રાંસી સપાટી પર જે બિંદુએ કુલ દબાણ લાગે તે બિંદુને દાબકેન્દ્ર કહે છે.

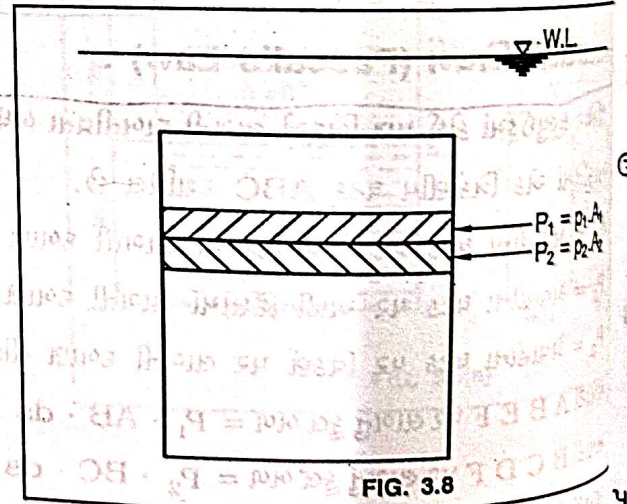
સમક્ષિતિજ સપાટી પર લાગતું કુલ દબાણ :

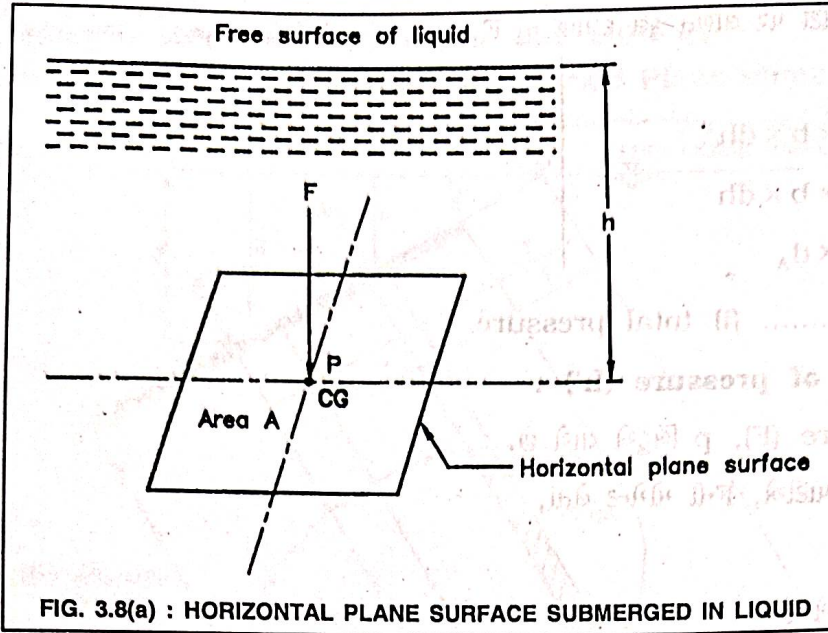
આકૃતિમાં દર્શાવ્યા મુજબ એક સમતલ ક્ષિતિજ સપાટીને સ્થિર પ્રવાહીમાં મુક્ત સપાટીથી 'h' જેટલી ઊંડાઈએ રાખેલી છે.

ધારો કે, A = સમતલ સપાટીનું ક્ષેત્રફળ

h = પ્રવાહીની મુક્ત સપાટીથી સમતલ સપાટીની ઊંડાઈ

ρ = પ્રવાહીની ઘનતા





ક્ષેત્રિજ સપાટી પર કુલ દબાણ,

$F = \text{દબાણની તીવ્રતા} \times \text{સમક્ષિતિજ સપાટીનો એરીયા}$

$$= p \times A$$

$$= wh \times A$$

$$F = \rho g A h$$

$$p = wh$$

$$w = \rho g$$

$$\text{પાણી માટે, } w = 10 \text{ kN/m}^3$$

$$w = 1000 \text{ kg/m}^3$$

આ કુલ દબાણ (F) સમક્ષિતિજ સપાટીના મધ્યકેન્દ્ર પર નીચે તરફ લાગે છે.

3.6 પ્રવાહીમાં ઊર્ધ્વ રીતે ડુબાડેલી તક્તી માટે કુલ દબાણ અને દાબકેન્દ્ર

(Total Pressure and Centre of Pressure on a Vertically Immersed Surface in Liquid) :

(May 2019, November 2018, 2019, September 2021, February 2022)

આકૃતિમાં દર્શાવ્યા મુજબ એક સમતલ સપાટીને પ્રવાહીમાં ઊભી ડુબાડેલી છે.

$G = \text{સપાટીનું C. g.}$

$p = \text{દાબકેન્દ્ર (Centre of pressure)}$

$\bar{h} = \text{પ્રવાહીની મુક્ત સપાટીથી ઊર્ધ્વ સપાટીના c.g.નું ઊર્ધ્વ અંતર}$

$h^* = \text{પ્રવાહીની મુક્ત સપાટીથી દાબકેન્દ્રનું ઊર્ધ્વ અંતર.}$

હવે પ્રવાહીની મુક્ત સપાટીથી h જેટલી ઊંડાઈએ, b જેટલી પહોળી અને dh જાડાઈની પટ્ટી ધારો.

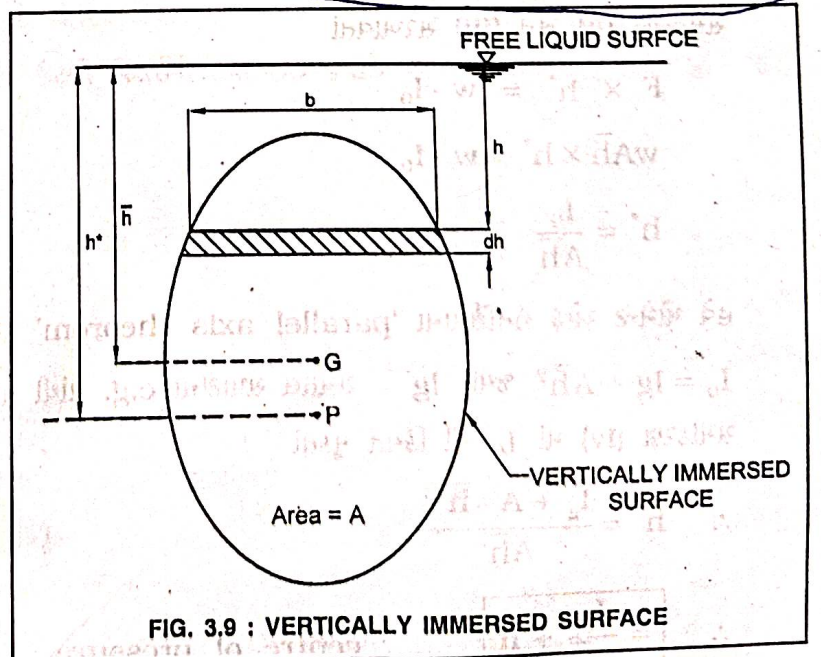
આ સ્ટ્રીપનો એરીયા = $b \times dh$

$\therefore$ સ્ટ્રીપ પર લાગતું દબાણ,

$$dF = P \times \text{area of strip} \quad \because P = wh$$

$$= P \times b \times dh$$

$$= wh \times b \times dh$$



∴ ઊભી સમતલ સપાટી પર લાગતું કુલ દબાણ = F

$$\begin{aligned} F &= \int dF \\ &= \int wh \times b \times dh \\ &= w \int h \times b \times dh \\ &= w \int h \times d_A \end{aligned}$$

$$\therefore b \times dh = d_A$$

∴ $F = wAh$ (i) total pressure

To find centre of pressure (h^*) :

Total pressure (F), p બિંદુએ લાગે છે.

તેથી, પ્રવાહીની મુક્ત સપાટીએ, F ની મોમેન્ટ લેતાં,

$$= F \times h^*$$

સ્ટ્રીપ ઉપર dF બળ લાગે છે.

આ dF બળની પ્રવાહીની મુક્ત સપાટીએ મોમેન્ટ લેતાં,

$$\begin{aligned} &= dF \times h \\ &= wh \times b \times dh \times h \end{aligned}$$

પ્રવાહીની મુક્ત સપાટીએ આવાં બધાં જ બળોની મોમેન્ટનો સરવાળો,

$$\begin{aligned} &= \int wh \times b \times dh \times h \\ &= w \int b \cdot h^2 \cdot dh \\ &= w \int h^2 \cdot d_A \end{aligned}$$

$$\therefore b \times dh = d_A$$

પરંતુ $\int h^2 \cdot d_A = \int b \cdot h^2 \cdot dh =$ પ્રવાહીની મુક્ત સપાટી આગળ મોમેન્ટ ઓફ ઇનર્શિયા (I_0)

∴ કુલ મોમેન્ટનો સરવાળો = $w \cdot I_0$

સમીકરણ (ii) અને (iii) સરખાવતાં

$$F \times h^* = w \cdot I_0$$

$$wAh \times h^* = w \cdot I_0$$

$$h^* = \frac{I_0}{Ah}$$

હવે મોમેન્ટ ઓફ ઇનર્શિયાના 'parallel axis theorem' પરથી

$I_0 = I_g + Ah^2$ જ્યાં, I_g = સમતલ સપાટીના c.g. માંથી પસાર થતી અક્ષ પરનો M.I.

સમીકરણ (iv) માં I_0 ની કિંમત મૂકતાં

$$\therefore h^* = \frac{I_g + A \cdot \bar{h}^2}{Ah}$$

$$\therefore \boxed{h^* = \frac{I_g}{Ah} + \bar{h}} \text{ centre of pressure.}$$

3.7 પ્રવાહીમાં ત્રાંસી ડુબાડેલી તકતી માટે કુલ દબાણ અને દાબકેન્દ્ર (Total Pressure and Centre of Pressure on Inclined Plane Immersed in Liquid) :

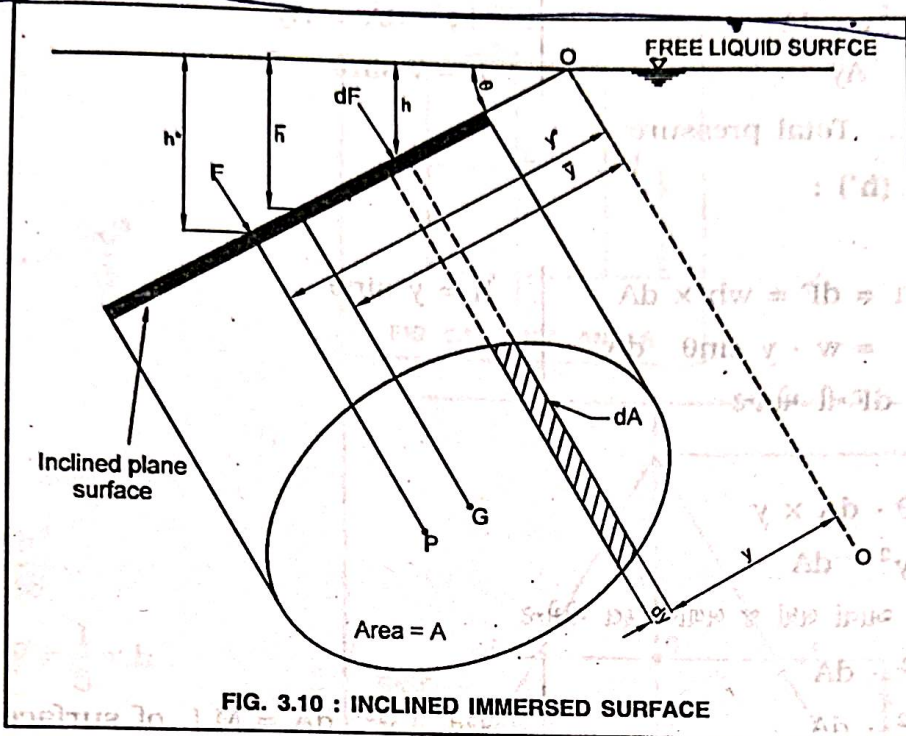


FIG. 3.10 : INCLINED IMMERSED SURFACE

આકૃતિમાં દર્શાવ્યા મુજબ એક ત્રાંસી સપાટીને પાણીમાં (પ્રવાહીમાં) ડુબાડેલી છે.

A = ઢળતી સપાટીનું કુલ ક્ષેત્રફળ

$\bar{h}$ = પ્રવાહીની મુક્ત સપાટીથી Centroid (G) ની ઊંચાઈ

h^* = પ્રવાહીની મુક્ત સપાટીથી Center of Pressure ની ઊંચાઈ

θ = ઢળતી સપાટીનો પ્રવાહીની મુક્ત સપાટી સાથેનો ખૂણો

$\bar{y}$ = ઢળતી સપાટીના સેન્ટ્રોઈડનું OO-axis થી અંતર

y^* = ઢળતી સપાટીના સેન્ટર ઓફ પ્રેસરનું OO-axis થી અંતર

હવે આકૃતિમાં દર્શાવ્યા મુજબ પ્રવાહીની મુક્ત સપાટીથી h જેટલી ઊંચાઈએ તથા OO-axis થી y અંતરે એક નાની સ્ટ્રીપ ધારો.

dA = area of small strip

$\therefore$ સ્ટ્રીપ ઉપર દાબતીબળતા = $p = wh$

સ્ટ્રીપ ઉપર લાગતું દબાણ

$dF = p \times \text{area of strip}$

$= p \times dA$

$= wh \times dA$

સમગ્ર ત્રાંસી સપાટી પર લાગતું કુલ દબાણ

$F = \int dF = \int wh \times dA$

આકૃતિ પરથી,

$\sin \theta = \frac{h}{y} = \frac{\bar{h}}{\bar{y}} = \frac{h^*}{y^*}$

$\therefore h = y \sin \theta$

... (1)

5. Trapezium :

$$I_g = I_{xx} = \frac{a^2 + 4ab + b^2}{36(a+b)} \times h^3$$

$$A = (a+b) \frac{h}{2}$$

$$\bar{y} = \frac{h}{3} \times \left(\frac{b+2a}{b+a} \right)$$

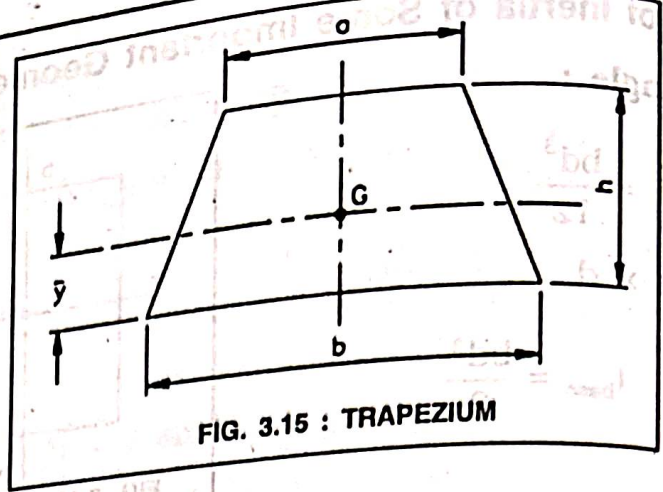


FIG. 3.15 : TRAPEZIUM

EXAMPLES

Example-1 : એક લંબચોરસ પ્લેટ 2 m અને 3 m ઊંડી છે. જેને પાણીમાં ઊર્ધ્વ રીતે એવી રીતે ડૂબાડેલી છે કે ફ્લોટ ગેટની ધાર પાણીની સપાટીને સમાંતર અને પાણીની મુક્ત સપાટીથી 1 m નીચે રહે. કુલ દબાણ અને દાબકેન્દ્રની ઊંડાઈ શોધો.
(November 2017, May 2019, November 2019, February 2020)

Solution :

$$A = 2 \times 3 = 6 \text{ m}^2$$

$$\bar{h} = 1 + 1.5 = 2.5 \text{ m}$$

$$I_g = \frac{2 \times 3^3}{12} = 4.5 \text{ m}^4$$

$$F = w A \bar{h}$$

$$= 9.81 \times 6.0 \times 2.5$$

$$= 147.15 \text{ kN}$$

Centre of pressure,

$$h^* = \frac{I_g}{A \bar{h}} + \bar{h}$$

$$= \frac{4.5}{6 \times 2.5} + 2.5$$

$$= 2.80 \text{ m}$$

OR

$$F = \rho g A \bar{h}$$

$$= 1000 \times 9.81 \times 6 \times 2.5$$

$$= 147150 \text{ N}$$

$$= 147.15 \text{ kN}$$

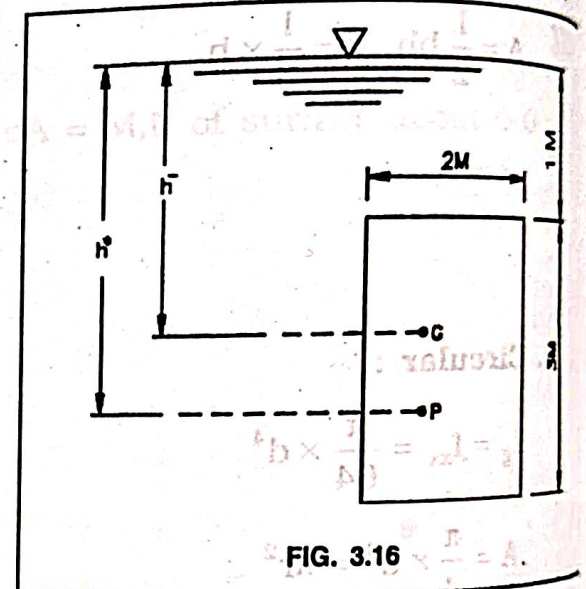


FIG. 3.16

Example-2 : એક લોકની ઊર્ધ્વ દીવાલમાં લંબચોરસ ગેટ ફિટ કરેલો છે. ગેટની ઊંચાઈ બાજુ 'd' m છે અને એરિયાનું મધ્યકેન્દ્ર પાણીની મુક્ત સપાટીથી 'p' m નીચે છે. સાબિત કરો કે દાબકેન્દ્રની ઊંડાઈ $\left(p + \frac{d^2}{12p} \right)$ છે તેમ સાબિત કરો.

Solution :

Assume width of gate = b

$$h^* = \frac{I_g}{A \bar{h}} + \bar{h}$$

$$I_g = \frac{bd^3}{12}$$

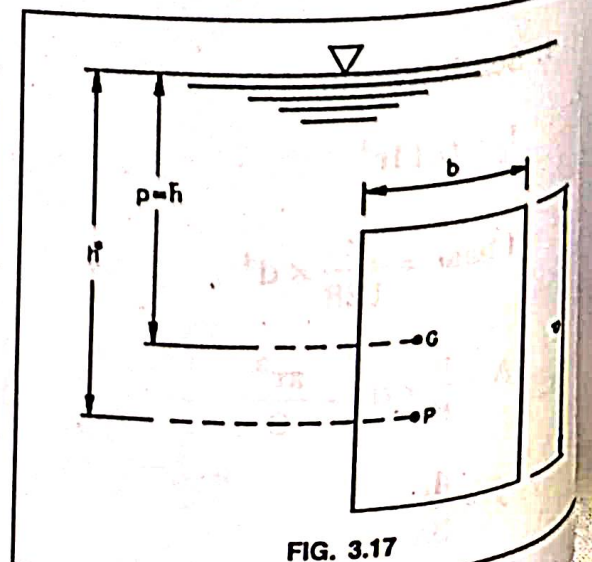


FIG. 3.17

Centre of pressure

$$h^* = \frac{I_g \cdot \sin^2 \theta}{A \cdot \bar{h}} + \bar{h}$$

$$\therefore h^* = \frac{1.917 \times (0.8)^2}{4.908 \times 2.0} + 2.0$$

$$= -0.125 + 2.0$$

$$= \boxed{2.125 \text{ m}}$$

$$= 1.917 \text{ m}^4$$

$$\sin \theta = \frac{(3 - 1.0)}{2.5} = 0.8$$

Solution :

$$\bar{h} = 0.9 + \frac{2}{3} \times 1.5$$

$$= 1.9 \text{ m}$$

$$A = \frac{1}{2}bh = \frac{1}{2} \times 1.2 \times 1.5$$

$$= 0.9 \text{ m}^2$$

$$I_g = \frac{bh^3}{36} = \frac{1.2 \times 1.5^3}{36}$$

$$= 0.1125 \text{ m}^4$$

(1) **Total Pressure (F)**

$$F = w \cdot A \cdot \bar{h}$$

$$= 9.81 \times 0.9 \times 1.9$$

$$= \boxed{16.775 \text{ kN}}$$

(2) **Centre of pressure (h^*) :**

$$h^* = \frac{I_g}{A\bar{h}} + \bar{h}$$

$$= \frac{0.1125}{0.9 \times 1.9} + 1.9$$

$$= \boxed{1.965 \text{ m}}$$

Example-16

2.0 મીટર વ્યાસની એક ગોળ પ્લેટ 1.8 મિ. ઘનતાવાળા પ્રવાહીમાં ઊર્ધ્વ રીતે ફૂંકાયેલ છે. આ પ્લેટનો ઊંડાઈ ભાગ પાણીની મુક્ત સપાટીથી 3.0 મીટર નીચે છે. આ પ્લેટ પર લાગતું કુલ દબાવ અને દબાવ કેન્દ્રની ઊંડાઈ શોધો. (November 20)

Solution :

$$A = \frac{\pi}{4} \times 2^2 = 3.14 \text{ m}^2$$

$$I_g = \frac{\pi}{64} \times (2)^4 = 0.785 \text{ m}^4$$

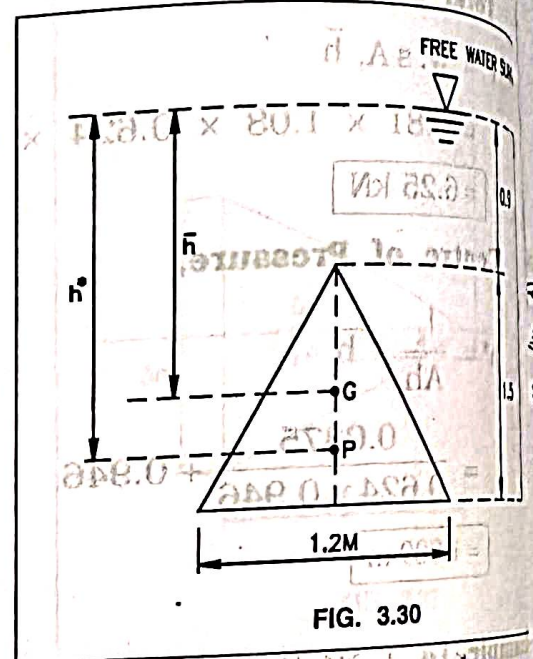


FIG. 3.30

Total Pressure (F)

$$F = w \cdot A \cdot \bar{h}$$

sp. gr. of liquid = 1.8

$$\bar{h} = 3 + 1.0 = 4 \text{ m}$$

$$\therefore F = w \cdot A \cdot \bar{h}$$

$$= (9.81 \times 1.8) \times 3.14 \times 4$$

$$= 221.78 \text{ kN}$$

Centre of pressure (h^*) :

$$h^* = \frac{I_g}{A\bar{h}} + \bar{h}$$

$$= \frac{0.785}{3.14 \times 4} + 4$$

$$= 4.062 \text{ m}$$

$$\rho = 1000 \times 1.8 = 1800 \text{ kg/m}^3$$

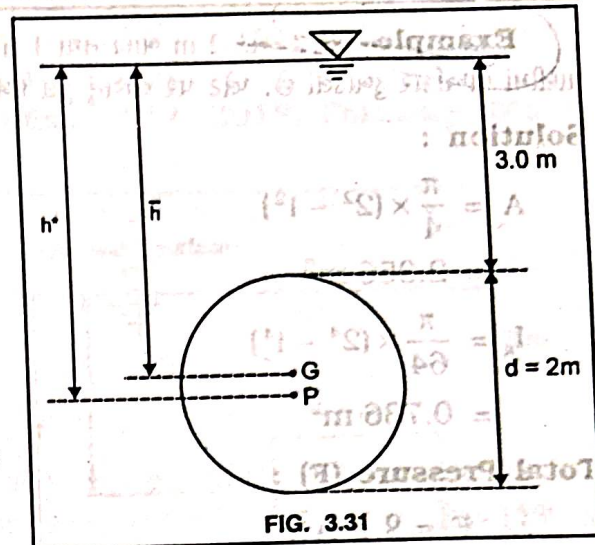
OR

$$F = \rho g A \bar{h}$$

$$= 1800 \times 9.81 \times 3.14 \times 4$$

$$= 221784 \text{ N}$$

$$= 221.78 \text{ kN}$$



Example-17 : 1.5 મી. વ્યાસ ધરાવતી ગોળાકાર સપાટી કે જેના કેન્દ્રમાં 0.5 મી. માપનું ચોરસ કાણું કે જેની એક ધાર મુક્ત સપાટીને માંતર છે તેને પાણીમાં એવી રીતે ઊભી ડુબાડેલી છે જેથી તેની સૌથી ઉપરની ધાર મુક્ત સપાટીથી 0.75 મી ઊંડાઈએ રહે. સપાટી પર લાગતું લ દબાણ અને દાબકેન્દ્રની ઊંડાઈ શોધો. (June 2014)

Solution :

$$A = \frac{\pi}{4} \times (1.5)^2 - (0.5 \times 0.5)$$

$$= 1.517 \text{ m}^2$$

$$I_g = \frac{\pi}{64} \times d^4 - \frac{bd^3}{12}$$

$$= \frac{\pi}{64} \times (1.5)^4 - \frac{0.5 \times 0.5^3}{12}$$

$$= 0.243 \text{ m}^4$$

$$\bar{h} = 0.75 + \frac{1.5}{2} = 1.5 \text{ m}$$

$$s = 1.0 \text{ (water)}$$

Total Pressure (F)

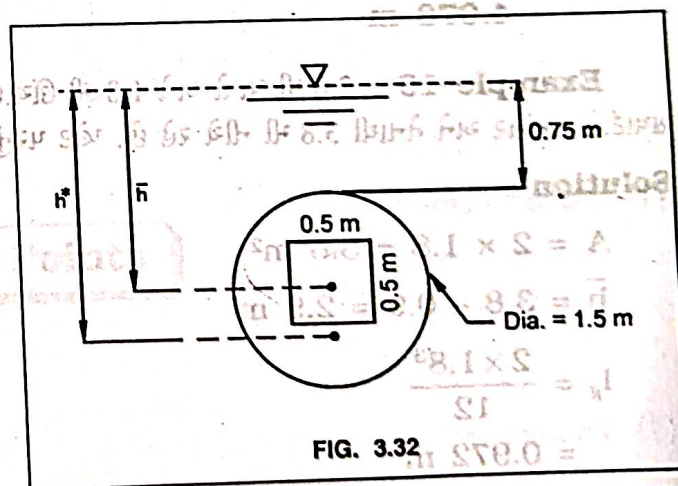
$$F = w \cdot A \cdot \bar{h}$$

$$= 9.81 \times 1.517 \times 1.5$$

$$= 22.32 \text{ kN}$$

Centre of pressure (h^*) :

$$h^* = \frac{I_g}{A\bar{h}} + \bar{h}$$



Example-18 : એક 2 m બાહ્ય તથા 1 m આંતરિક વ્યાસ વાળી ગોળાકાર પ્લેટ તેનું કેન્દ્ર પાણીની સપાટીથી 4 m નીચે પાણીમાં ઊભાં કરવામાં આવેલું છે. પ્લેટ પર લાગતું કુલ દબાણ તથા તેનું દાબકેન્દ્ર શોધો. (December 2019)

Solution :

$$A = \frac{\pi}{4} \times (2^2 - 1^2)$$

$$= 2.356 \text{ m}^2$$

$$I_g = \frac{\pi}{64} \times (2^4 - 1^4)$$

$$= 0.736 \text{ m}^4$$

Total Pressure (F) :

$$\therefore F = \rho g A \bar{h}$$

$$= 1000 \times 9.81 \times 2.356 \times 4$$

$$= 92449 \text{ N} = 92.45 \text{ kN}$$

Centre of pressure (h^*) :

$$h^* = \frac{I_g}{A \bar{h}} + \bar{h}$$

$$= \frac{0.736}{2.356 \times 4} + 4$$

$$= 4.078 \text{ m}$$

Example-19 : 2.0 મી પાથો અને 1.8 મી ઊંચાઈ લંબચોરસ પ્લેટ પાણીમાં ઊભી ડુબાડવામાં આવી છે. પ્લેટનો પાથો પાણીની સપાટીને સમાંતર અને તેનાથી 3.8 મી નીચે રહે છે. પ્લેટ પરનું કુલ દબાણ તથા દાબકેન્દ્રની ઊંચાઈ શોધો. (November 2019)

Solution :

$$A = 2 \times 1.8 = 3.6 \text{ m}^2$$

$$\bar{h} = 3.8 - 0.9 = 2.9 \text{ m}$$

$$I_g = \frac{2 \times 1.8^3}{12}$$

$$= 0.972 \text{ m}^4$$

Total Pressure :

$$\therefore F = \rho g A \bar{h}$$

$$= 1000 \times 9.81 \times 3.6 \times 2.9$$

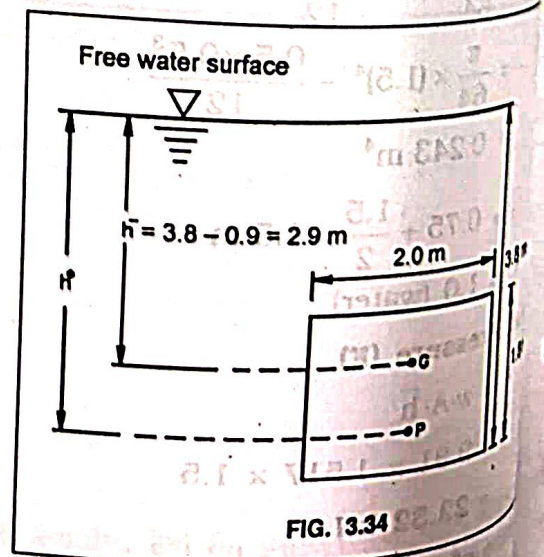
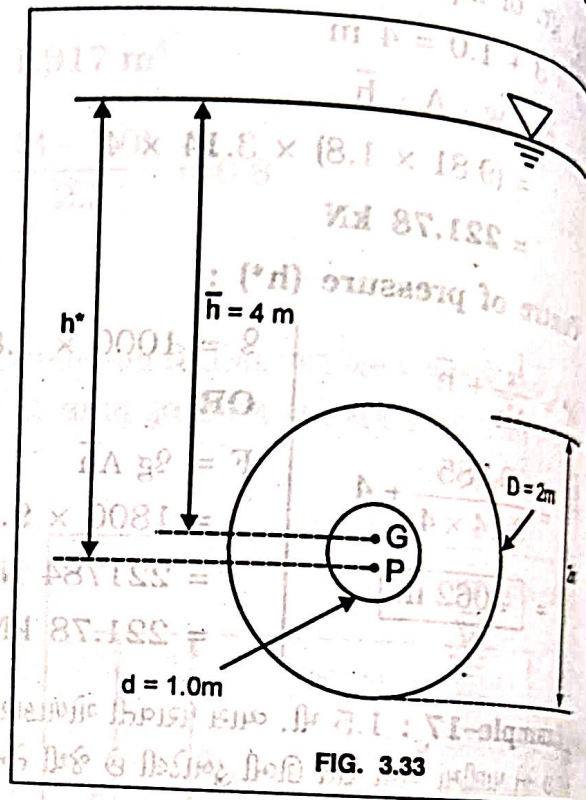
$$= 102416.4 \text{ N}$$

$$= 102.416 \text{ kN}$$

Centre of pressure :

$$h^* = \frac{I_g}{A \bar{h}} + \bar{h}$$

$$= \frac{0.972}{3.6 \times 2.9} + 2.9$$



Example-20 : એક ચોરસ પ્લેટ પાણીમાં એવી રીતે ઊર્ધ્વધાર ડુબાડેલ છે કે તેની ઉપર ધાર પાણીની મુક્ત સપાટીથી 3 મીટર નીચે રહે છે. પ્લેટનું ક્ષેત્રફળ 16 m^2 છે. પ્લેટ ઉપર લાગતું કુલ દબાણ શોધો અને દાબકેન્દ્રની મુક્ત સપાટીથી ઊંડાઈ શોધો. (May 2017, 2018, February 2021)

Solution :

$$A = 16 \text{ m}^2$$

For square plate

$$\text{Size} = \sqrt{16} = 4 \text{ m}$$

$$\therefore \bar{h} = 3 + \frac{4}{2} = 5 \text{ m}$$

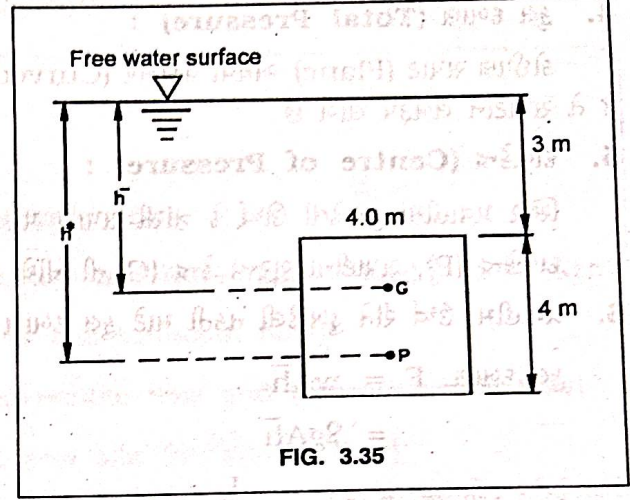
$$I_g = \frac{4 \times 4^3}{12} = 21.33 \text{ m}^4$$

Total Pressure :

$$\begin{aligned} \therefore F &= \rho g A \bar{h} \\ &= 1000 \times 9.81 \times 16 \times 5 \\ &= 784800 \text{ N} \\ &= \mathbf{784.80 \text{ kN}} \end{aligned}$$

Centre of pressure :

$$\begin{aligned} h^* &= \frac{I_g}{A \bar{h}} + \bar{h} \\ &= \frac{21.33}{16 \times 5} + 5 \\ &= 0.266 + 5 \\ &= \mathbf{5.266 \text{ m}} \end{aligned}$$



Remember Key Points

1. ટાંકીના તળિયે પ્રવાહીનું દબાણ :

$$\text{ટાંકીના તળિયે દાબતીવ્રતા, } p = \frac{P}{A} \text{ N/m}^2 \text{ (Pa)}$$

$$\text{ટાંકીના તળિયે લાગતું કુલ દબાણ, } P = whA$$

જ્યાં, w = પાણીની વજન ઘનતા

$$h = \text{પાણીની ઊંડાઈ}$$

$$A = \text{ટાંકીના તળિયાનો એરિયા}$$

2. ટાંકીની દીવાલ પર લાગતું દબાણ :

$$\text{ટાંકીની દીવાલ પર } h \text{ ઊંડાઈએ દાબતીવ્રતા} = p = wh \text{ (KN/m}^2\text{)}$$

$$\text{ટાંકીની દીવાલ પર લાગતું કુલ દબાણ} = \text{દબાણ ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળ}$$

$$= \frac{1}{2} (wh) \cdot h$$

$$P = \frac{1}{2} wh^2 \text{ (kN/m)}$$

h = ટાંકીની ઊંડાઈ

∴ 1 cumec = 35.28 cusec

અથવા

1 cusec = 0.0283 cumec

4.2 પાઈપના પ્રવાહના પ્રકારો (Types of Flows in a Pipe)

(November 2017, 2019, February 2021)

પાઈપના પ્રવાહના પ્રકારો નીચે મુજબ છે :

1. સ્થિર પ્રવાહ અને અસ્થિર પ્રવાહ (Steady flow and unsteady flow)
2. યુનિફોર્મ ફ્લો અને નોન-યુનિફોર્મ ફ્લો (Uniform flow and Non-uniform flow)
3. લેમિનાર ફ્લો અને ટર્બ્યુલન્ટ ફ્લો (Laminar flow and Turbulent flow)
4. કોમ્પ્રેસીબલ ફ્લો અને ઈનકોમ્પ્રેસીબલ ફ્લો (Compressible flow and incompressible flow)
5. રોટેશનલ ફ્લો અને ઈરોટેશનલ ફ્લો (Rotational flow and Irrotational flow)
6. એક પરિમાણીય, દ્વિપરિમાણીય અને ત્રિ-પરિમાણીય ફ્લો (One dimensional flow, two dimensional flow and three dimensional flow.)

4.2.1 સ્થિર અને અસ્થિર પ્રવાહ (Steady Flow and Unsteady Flow) :

(May 2019, November 2019, February 2021)

સ્ટેડી ફ્લો (Steady flow) : (સ્થાયી પ્રવાહ)

જે પ્રવાહમાં ફ્લુઈડના ગુણધર્મો જેવા કે વેગ, દબાણ, ઘનતા, તાપમાન વગેરે કોઈ એક બિંદુએ સમય સાથે બદલાયા ન હોય તેવા પ્રવાહને સ્ટેડી ફ્લો કહે છે.

$$\frac{\partial v}{\partial t} = 0, \frac{\partial p}{\partial t} = 0, \frac{\partial \rho}{\partial t} = 0, \frac{\partial T}{\partial t} = 0$$

દા.ત., એકસરખા આડછેદવાળી પાઈપમાંથી વહેતું પાણી

અનસ્ટેડી ફ્લો (Unsteady flow) : (અસ્થાયી પ્રવાહ)

જે પ્રવાહમાં ફ્લુઈડના ગુણધર્મો જેવા કે વેગ, દબાણ, ઘનતા, તાપમાન વગેરે કોઈ એક બિંદુએ સમય સાથે બદલાતા રહે તેને અનસ્ટેડી ફ્લો કહે છે.

$$\frac{\partial v}{\partial t} \neq 0, \frac{\partial p}{\partial t} \neq 0, \frac{\partial \rho}{\partial t} \neq 0, \frac{\partial T}{\partial t} \neq 0$$

દા.ત., વાલ્વને ધીરે ધીરે બંધ કરતા હોય ત્યારે મળતો પ્રવાહ

4.2.2 યુનિફોર્મ ફ્લો અને નોન-યુનિફોર્મ ફ્લો (Uniform Flow and Non-uniform Flow) :

(May 2018, February 2021, September 2021)

યુનિફોર્મ ફ્લો (Uniform flow) :

જે પ્રવાહમાં ફ્લુઈડના કણોનો વેગ જુદા જુદા બિંદુએ અચળ રહેતો હોય તેવા પ્રવાહને યુનિફોર્મ ફ્લો કહે છે.

$$\frac{\partial v}{\partial s} = 0$$

જ્યાં, s = અંતર

નોન-યુનિફોર્મ ફ્લો (Non-uniform flow) :

જે પ્રવાહમાં ફ્લુઈડના કણોનો વેગ જુદા જુદા બિંદુએ બદલાતો રહેતો હોય તેવા પ્રવાહને નોન-યુનિફોર્મ ફ્લો કહે છે.

$$\frac{\partial v}{\partial s} \neq 0$$

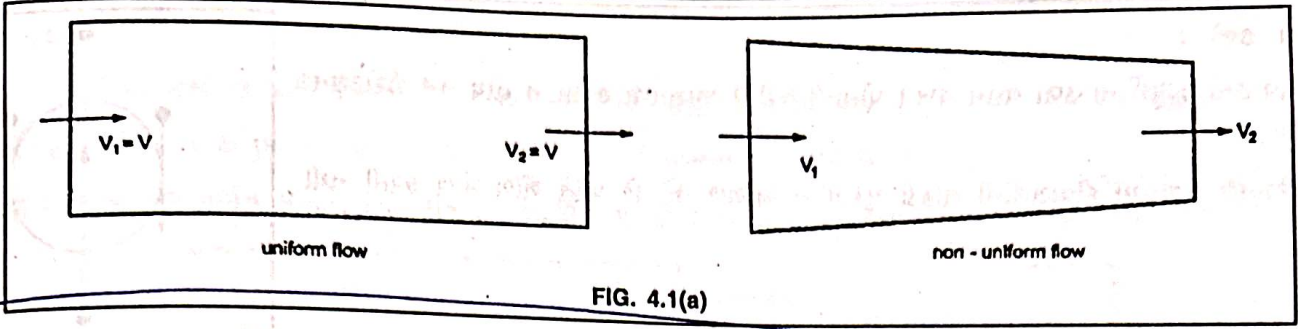


FIG. 4.1(a)

4.2.3 લેમિનાર ફ્લો અને ટર્બ્યુલન્ટ ફ્લો (Laminar Flow and Turbulent Flow) :

(May 2019, November 2019, September 2021)

લેમિનાર ફ્લો (Laminar flow) :

જે પ્રવાહમાં ફ્લુઈડના કણો એકબીજાને સમાંતર સીધી રેખામાં ગતિ કરતા હોય તેને લેમિનાર ફ્લો કહે છે.

લેમિનાર ફ્લો ઉત્પન્ન થવાનાં પરિબળો :

- ફ્લુઈડની સ્નિગ્ધતા વધુ હોય.
- ફ્લુઈડનો વેગ ઓછો હોય.
- પ્રવાહ માર્ગ સાંકડો હોય

જો રેનોલ્ડ નંબર $R_N < 2,000$ હોય તો પ્રવાહ લેમિનાર બને છે. દા.ત., એક્સરખા આડછેદવાળી સાંકડી પાઈપમાંથી વહેતો પ્રવાહ.

વિશ્લેષ્ય પ્રવાહ (Turbulent flow) :

જે પ્રવાહમાં પ્રવાહીના કણો અનિયમિત કે ઝીગઝાગ રીતે ગતિ કરતા હોય તેવા પ્રવાહને ટર્બ્યુલન્ટ ફ્લો કહે છે.

ટર્બ્યુલન્ટ ફ્લો માટે $R_N > 4,000$ હોય છે.

દા.ત.,

- નદીમાં પૂર વખતે આવતો પ્રવાહ
- જુદા જુદા વ્યાસવાળી પાઈપમાંથી વહેતો પ્રવાહ.

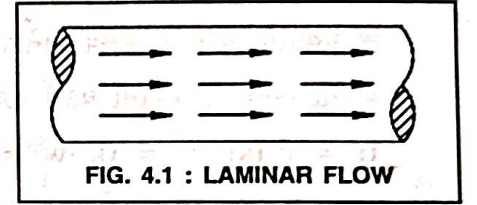


FIG. 4.1 : LAMINAR FLOW

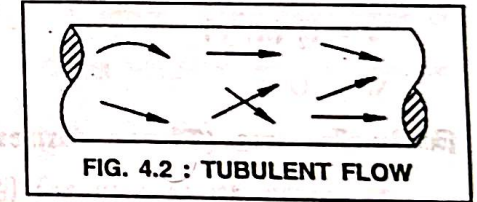


FIG. 4.2 : TUBULENT FLOW

4.2.4 કોમ્પ્રેસીબલ ફ્લો અને ઇનકોમ્પ્રેસીબલ ફ્લો (Compressible Flow and Incompressible Flow) :

કોમ્પ્રેસીબલ ફ્લો (Compressible flow) :

જે પ્રવાહમાં ફ્લુઈડની ઘનતા અને કદમાં વારંવાર ફેરફાર થતા હોય તેવા પ્રવાહને કોમ્પ્રેસીબલ ફ્લો કહે છે.

ઘનતા (ρ) $\neq$ અચળ.

ઇનકોમ્પ્રેસીબલ ફ્લો (Incompressible flow) :

જે પ્રવાહમાં ફ્લુઈડની ઘનતા અને કદ બદલાતાં નથી તેવા પ્રવાહને ઇનકોમ્પ્રેસીબલ ફ્લો કહે છે.

$\therefore$ ઘનતા (ρ) = અચળ

4.2.5 રોટેશનલ ફ્લો અને ઇરોટેશનલ ફ્લો (Rotational Flow and Irrotational Flow) :

રોટેશનલ ફ્લો :

જે પ્રવાહમાં ફ્લુઈડના કણો વહન વખતે પોતાની ધરીની આસપાસ પણ ભ્રમણ કરતા હોય તેવા પ્રવાહને રોટેશનલ ફ્લો કહે છે.

રોટેશનલ પ્રવાહમાં દીવાસળીની લાકડી મૂકતાં તે આગળ વધવાની સાથે ગોળ-ગોળ ફરે છે.

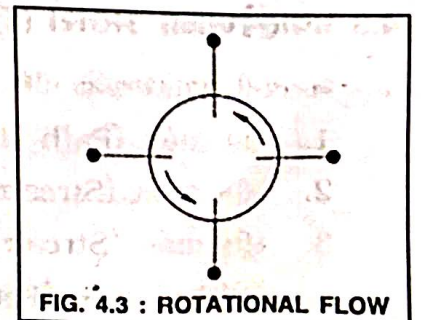


FIG. 4.3 : ROTATIONAL FLOW

4.4 રેનોલ્ડ નંબર (Reynold Number (R_N)) :

(May 2019, November 2019, September 2021, February 2022)

રેનોલ્ડ નંબર એ ઇનર્શિયા ફોર્સ અને વિસ્કસ ફોર્સનો ગુણોત્તર છે.

$$\text{રેનોલ્ડ નંબર} = \frac{\text{ઇનર્શિયા ફોર્સ}}{\text{વિસ્કસ ફોર્સ}}$$

$$R_N = \frac{\rho \cdot V \cdot D}{\mu}$$

$$= \frac{V \cdot D}{\nu}$$

ρ = પ્રવાહીની ઘનતા kg/m^3

D = પાઈપનો વ્યાસ, m

V = પ્રવાહીનો વેગ m/s

μ = પ્રવાહીની ડાયનેમિક વિસ્કોસિટી $\text{N} \cdot \text{S/m}^2$

ν = કાયનેમેટિક વિસ્કોસિટી m^2/S

રેનોલ્ડ નંબરના આધારે પ્રવાહના પ્રકાર :

(May 2018, February 2021, 2022)

જો $R_N < 2,000$ તો લેમીનાર ફ્લો.

જો $R_N = 2,000$ to $4,000$ તો ટ્રાન્ઝિશન ફ્લો.

જો $R_N > 4,000$ તો ટર્બ્યુલન્ટ ફ્લો.

4.5 સાતત્ય સમીકરણ (Continuity Equation) :

(May 2019, November 2019, February 2021, September 2021, February 2022)

સાતત્ય સમીકરણ દ્રાવ્યમાનની અવિનાશના સિદ્ધાંત ઉપર આધાર રાખે છે. આ સિદ્ધાંત મુજબ,

“પાઈપમાં વહેતા પ્રવાહ દરમિયાન કોઈપણ કોસ સેક્શન આગળ પ્રતિ સેકન્ડ ફ્લુઈડનો જથ્થો અચળ રહે છે.”

કન્ટિન્યુટી સમીકરણની વ્યાખ્યા :

“એકમ સમયમાં, સ્ટ્રીમ ટ્યુબના એક છેડા પર દાખલ થતા ફ્લુઈડનું દળ બીજા છેડા પરથી બહાર નીકળતા ફ્લુઈડનું દળ સમાન હોય છે.

સ્ટ્રીમ ટ્યુબમાં,

V_1 = સેક્શન 1-1 આગળનો વેગ

ρ_1 = સેક્શન 1-1 આગળ ઘનતા

dA_1 = સેક્શન 1-1 આગળ એરિયા

એ જ રીતે V_2 , ρ_2 , dA_2 સેક્શન 2-2 આગળનાં મૂલ્યો છે.

એકમ સમયમાં સેક્શન 1-1 આગળથી પસાર થતા ફ્લુઈડનું કદ, $= V_1 \cdot dA_1$.

$\therefore$ એકમ સમયમાં સેક્શન 1-1 આગળથી પસાર થતા ફ્લુઈડનું દળ,

$$= \rho_1 \cdot V_1 \cdot dA_1, \quad \therefore \rho_1 = \frac{\text{દળ}}{\text{કદ}}$$

એકમ સમયમાં સેક્શન 2-2 આગળથી પસાર થતા ફ્લુઈડનું દળ $= \rho_2 \cdot V_2 \cdot dA_2$

દળ સંચયના નિયમ મુજબ,

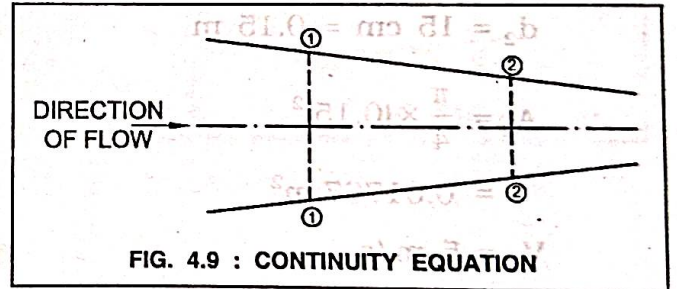
સેક્શન 1-1 આગળ દાખલ થતું દળ = સેક્શન 2-2 આગળ બહાર નીકળતું દળ

$$\int \rho_1 \cdot V_1 \cdot dA_1 = \int \rho_2 \cdot V_2 \cdot dA_2 \quad \dots (1)$$

પાઈપ એ ઘણી બધી સ્ટ્રીમ ટ્યુબોની બનેલી છે, તેથી સમીકરણ (1) નું સંકલન કરતાં,

$$\int \rho_1 \cdot V_1 \cdot dA_1 = \int \rho_2 \cdot V_2 \cdot dA_2$$

$$\therefore \rho_1 \cdot V_1 \cdot A_1 = \rho_2 \cdot V_2 \cdot A_2$$



$$\therefore Q \cdot A \cdot V = \text{constant.}$$

અહીં $Q \cdot A \cdot V$ ને mass flow rate કહે છે.

$$\therefore M = Q_1 \cdot V_1 \cdot A_1 = Q_2 \cdot V_2 \cdot A_2$$

અદાબશીલ ફ્લુઇડ માટે, $Q_1 = Q_2$

$$\therefore A_1 \cdot V_1 = A_2 \cdot V_2$$

$$\therefore Q = A_1 V_1 = A_2 \cdot V_2 \quad \text{જેને Continuity equation કહે છે.}$$

EXAMPLES

Example-1 : એક પાઈપના વ્યાસ સેક્શન 1 અને 2 આગળ અનુક્રમે 10 cm અને 15 cm છે. પાઈપમાંથી વહેતો વેગ સેક્શન 1 આગળ 5 m/s છે. હોય તો ડિસ્ચાર્જ શોધો. સેક્શન 2 આગળ વેગ પણ શોધો.

Solution :

$$d_1 = 10 \text{ cm} = 0.1 \text{ m}$$

$$\therefore A_1 = \frac{\pi}{4} \times (0.1)^2$$

$$= 0.007854 \text{ m}^2$$

$$d_2 = 15 \text{ cm} = 0.15 \text{ m}$$

$$\therefore A_2 = \frac{\pi}{4} \times (0.15)^2$$

$$= 0.01767 \text{ m}^2$$

$$V_1 = 5 \text{ m/s}$$

We know that,

$$\text{discharge, } Q = A_1 V_1 = 0.007854 \times 5$$

$$= 0.03927 \text{ m}^3/\text{s}$$

$$\text{Now, } A_1 V_1 = A_2 V_2$$

$$0.007854 \times 5 = 0.01767 \times V_2$$

$$\therefore V_2 = 2.22 \text{ m/s}$$

Example-2 : 25 mm વ્યાસવાળી એક પાઈપમાંથી પાણી 30 cm/s ના વેગથી વહે છે. જો પાણીની વેચીય (kinematic viscosity) $1.31 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$ હોય તો પ્રવાહનો પ્રકાર નક્કી કરો.

Solution :

$$D = 25 \text{ mm} = 0.025 \text{ m}$$

$$V = 30 \text{ cm/s} = 0.30 \text{ m/s}$$

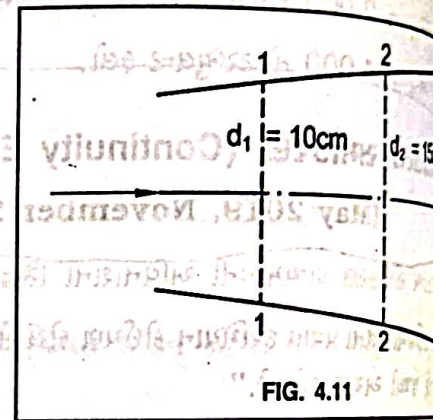
$$\nu = 1.31 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s},$$

Reynold Number,

$$R_N = \frac{V \cdot D}{\nu} = \frac{0.30 \times 0.025}{1.31 \times 10^{-6}}$$

$$= 5725.19$$

Since $R_N > 4000$, the type of flow is turbulent.



For Pipe AB :
Let, discharge in pipe AB is Q_1

$$\therefore Q_3 = \frac{1}{3} \times Q_1$$

$$5.89 \times 10^{-3} = \frac{1}{3} \times Q_1$$

$$\therefore Q_1 = 0.0176 \text{ m}^3/\text{s}$$

Example-6 : 0.95 વિ. ઘનતાવાળું ઓઈલ એક 20 cm વ્યાસવાળી પાઈપમાંથી વહે છે. જો પ્રવાહદર 50 lit/s ઓઈલની સ્થિતિ 1 પોઈસ હોય તો પ્રવાહનો પ્રકાર નક્કી કરો.

Solution :

$$\text{For oil, } \rho = 0.95 \times 1000 = 950 \text{ kg/m}^3$$

$$A = \frac{\pi}{4} \times (0.20)^2 = 0.0314 \text{ m}^2$$

$$Q = 50 \text{ lit/s} = 0.05 \text{ m}^3/\text{s}$$

$$Q = A \cdot V$$

$$0.05 = 0.0314 \times V$$

$$\therefore V = 1.59 \text{ m/s}$$

Now,

Reynold Number,

$$R_N = \frac{\rho \cdot V \cdot D}{\mu}$$

$$= \frac{950 \times 1.59 \times 0.20}{0.1}$$

$$= 3021$$

Since $R_N = 3,021$, it is between 2,000 to 4,000.

$\therefore$ The flow is transition type.

Example-7 : 21.4 સ્ટોક ક્રાઈનેમેટીક વિસ્કોસિટીવાળું પ્રવાહી 30 cm વ્યાસવાળી પાઈપમાંથી વહે છે. જો ડિસ્ચાર્જ 15 lit/s તો પ્રવાહનો પ્રકાર નક્કી કરો.

Solution :

$$D = 30 \text{ cm} = 0.30 \text{ m}$$

$$\therefore A = \frac{\pi}{4} \times (0.30)^2 = 0.0707 \text{ m}^2$$

$$Q = 15 \text{ lit/s}$$

$$= 0.015 \text{ m}^3/\text{s}$$

$$Q = AV$$

$$0.015 = 0.0707 \times V$$

$$\therefore V = 0.212 \text{ m/s}$$

μ = dynamic viscosity

= 1 poise

= 0.1 N·S./m²

(November 2019, September 2019)

Example-10 : એક 5 cm વ્યાસવાળી પાઈપમાંથી $98.125 \text{ cm}^3/\text{s}$ જેટલો ડીસચાર્જ વહે છે. પ્રવાહનો વેગ cm/s

Solution :

$$Q = 98.125 \text{ cm}^3/\text{s}$$

$$A = \frac{\pi}{4} \times (5)^2 = 19.63 \text{ cm}^2$$

$$\text{Now, } Q = A \cdot V$$

$$98.125 = 19.63 \times V$$

$$\therefore V = 5.0 \text{ cm/s}$$

Example-11 : જો મહત્તમ પ્રવાહની ગતિ 5 m/s હોય તો 3000 lit./sec. પાણીનું વહન કરતી પાઈપનો વ્યાસ (November)

Solution :

$$Q = 3000 \text{ lit/sec} = 3000 \times 10^{-3} \text{ m}^3/\text{sec} = 3.0 \text{ m}^3/\text{sec}$$

$$V = 5 \text{ m/sec}$$

$$\text{Now, } Q = A \cdot V$$

$$3 = A \times 5$$

$$A = 0.6 \text{ m}^2$$

$$A = \frac{\pi}{4} \times D^2$$

$$0.6 = \frac{\pi}{4} \times D^2$$

$$\therefore D = 0.79 \text{ m}$$

Example-12 : એક 200 mm વ્યાસવાળી નળીમાં 2 m/s ની સરેરાશ ગતિથી પ્રવાહી વહે છે. જો પ્રવાહી 912 kg/m^3 અને વિસ્કોસિટી $0.38 \text{ N}\cdot\text{S/m}^2$ હોય તો પ્રવાહનો પ્રકાર શોધો.

Solution :

$$\rho = \text{density of liquid}$$

$$= 912 \text{ kg/m}^3$$

$$A = \frac{\pi}{4} \times (0.20)^2$$

$$= 0.0314 \text{ m}^2$$

$$V = 2 \text{ m/sec}$$

$$\mu = \text{dynamic viscosity}$$

$$= 0.38 \text{ N}\cdot\text{S/m}^2$$

Reynold's numbers,

$$R_N = \frac{\rho \cdot V \cdot D}{\mu}$$

$$= \frac{912 \times 2 \times 0.20}{0.38}$$

$$= 960 < 2000$$

$\therefore$ The flow is laminar.

$$D = 200 \text{ mm}$$

$$= 0.20 \text{ m}$$

Example-13 : 300 મીમી વ્યાસની નળીમાંથી $0.1 \text{ m}^3/\text{sec}$ નો નિકાસ થઈ રહ્યો છે. પ્રવાહીની ઘનતા 900 kg/m^3 અને શ્યાનતા $0.4 \text{ ન્યુટન-સેકન્ડ/મી}^2$ લઈ પ્રવાહનો પ્રકાર શોધો. (June 2014)

Solution :

$$\rho = 900 \text{ kg/m}^3$$

$$D = 300 \text{ mm} = 0.30 \text{ m}$$

$$\mu = 0.4 \text{ N}\cdot\text{S/m}^2.$$

$$A = \frac{\pi}{4} \times (0.30)^2$$

$$= 0.0706 \text{ m}^2$$

$$Q = 0.1 \text{ m}^3/\text{sec}$$

$$Q = A \times V$$

$$0.1 = 0.0706 \times V$$

$$\therefore V = 1.416 \text{ m/s}$$

Reynold's Number,

$$R_N = \frac{\rho V D}{\mu}$$

$$= \frac{900 \times 1.416 \times 0.30}{0.4}$$

$$= 955.8$$

Since $R_N = 55.8 < 2000$, the flow is laminar.

Example-14 : 1.2 m વ્યાસની પાઈપ AB માંથી 3 m/sec ના દરે વહેતું પાણી 1.5 m વ્યાસની પાઈપ BC માંથી પસાર થાય છે. C પોઈન્ટ આગળ પાઈપ બે બ્રાન્ચમાં વહેંચાઈ જાય છે. જ્યાં 0.8 m વ્યાસની CD પાઈપમાંથી પાઈપ AB માં વહેતા પ્રવાહ કરતા ત્રીજા ભાગનો પ્રવાહ વહે છે. બ્રાન્ચ CE માં વહેતા પ્રવાહનો વેગ 2.5 m/sec છે. નીચેનાની ગણતરી કરો. (May 2016)

(1) AB પાઈપમાં વહેતા પ્રવાહનો દર

(2) BC પાઈપમાં વહેતા પ્રવાહનો દર

(3) CE બ્રાન્ચ પાઈપનો વ્યાસ

Solution :

Pipe AB :

$$A_1 = \frac{\pi}{4} \times (1.2)^2 = 1.131 \text{ m}^2$$

$$V_1 = 3 \text{ m/s}$$

$$\therefore Q_1 = A_1 V_1$$

$$= 1.131 \times 3$$

$$= 3.393 \text{ m}^3/\text{s}$$

Pipe BC :

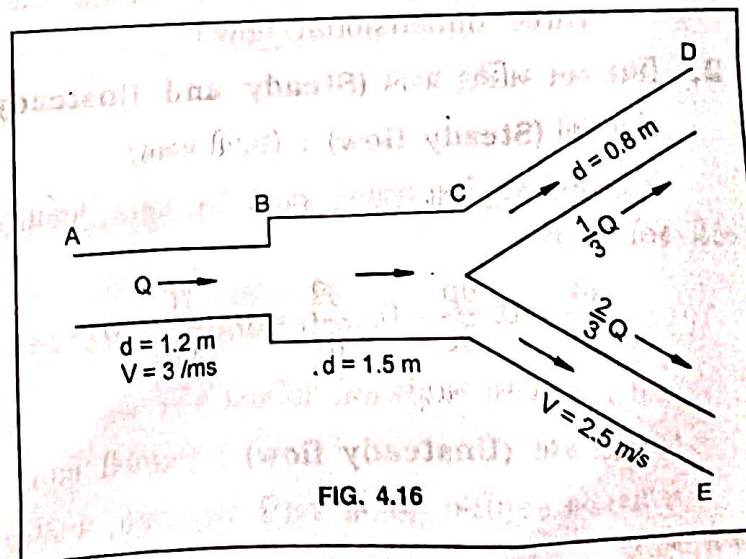


FIG. 4.16

$$A = \frac{\pi}{4} \times (1.2)^2 = 1.131 \text{ m}^2$$